

3.1 さくらのクラウドで実現するシステム構成設計

## 3.1.3 ネットワーク

### 3.1.3 ネットワーク

# 学習目標とアウトライン

# 学習目標

- さくらのクラウドで提供される各種ネットワークリソースの特徴を把握し、要件に応じたシステム構成設計の考え方を理解する
- さくらのクラウドで実現可能なネットワーク構成のパターンを把握し、それぞれの構成がどのようなシナリオや要件に適しているのか理解する

## 【キーワード】

リージョンとゾーン  
スイッチとルータ+スイッチ  
パケットフィルタ  
ローカルルータ  
ロードバランサ・GLSB・エンハンスドロードバランサ  
VPNルータ  
ブリッジ接続とハイブリッド接続

マップ表示  
外部接続  
(AWS・SINET・LGWAN・プライベートリンク・ダイレクトアクセス・外部回線接続・OCX)  
DNSアプライアンス  
シンプル監視

# アウトライン

- リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する
  - リージョンとゾーン
  - バックボーン
  - スイッチとルータ+スイッチ
  - スイッチとルータ+スイッチの利用
  - パケットフィルタ機能
  - ローカルルータ
  - ロードバランサ
  - ロードバランサの利用
  - GSLB
  - GSLBの利用

# アウトライン

- リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する
  - エンハンスドロードバランサ
  - エンハンスドロードバランサの作成
  - 待ち受けプロトコル・ポートと実サーバ
  - エンハンスドロードバランサの利用
  - VPNルータ
  - VPNルータの作成とスイッチ接続
  - NAT機能
  - リモートアクセスVPN機能
  - サイト間VPN機能
  - ファイアウォール機能

# アウトライン

- リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する
  - ブリッジ接続
  - ハイブリッド接続
  - 接続マップ表示
  - サービス間接続
  - DNSアプライアンス
  - シンプル監視
  - シンプル監視の利用
- システム構成設計に対する考え方を理解する
  - ネットワーク構成の選択
  - 負荷分散構成の検討

### 3.1.3 ネットワーク

# リージョンとゾーン

# リージョンとゾーン

## リソースの存在位置

### リージョン

- データセンターがある地理的な単位  
東京や石狩など、  
都市ごとに割り当てられる
- ゾーンの地理的な位置を把握するための概念  
リージョン配下には、  
必ず1つ以上のゾーンが存在する
- リージョン上にはリソースを配置できない

### ゾーン

- リージョン内にあるネットワークの  
管理単位
- 各ゾーンは物理的に独立している
- ゾーンにはリソースを配置できる  
操作対象はゾーン単位となる



# リージョンとゾーン

|                   | リージョン                          | ゾーン                                    |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 拠点の最小単位           | 国内の地域                          | データセンタ建屋内のフロア/<br>同一地域内や隣接する都道府県など     |
| データセンター           | リージョンごとに異なる                    | ゾーンごとに異なる場合もあるが同じ場合もある。同じ場合は建屋やフロアが異なる |
| 電源設備              | 共用しない                          | 同一の建屋内に他ゾーンがある場合、建屋の電源設備が単一障害点となる      |
| ネットワーク設備          | 他リージョンと経路が多重化されたバックボーン回線を介して接続 | クラウドより上位の同一論理ネットワーク内に複数ゾーンを収容          |
| 各間のネットワーク遅延       | 数百km～数千kmの地理的な距離に応じた遅延が発生      | 同一論理ネットワーク内なのでリージョン間に比べ低遅延             |
| DRの観点からの分散配置・冗長構成 | 有効                             | 同一リージョン内の場合は推奨しない                      |

# リージョンとゾーン

## 石狩リージョン

- 第1ゾーン
- 第2ゾーン
- 第3ゾーン

## 東京リージョン

- 第1ゾーン
- 第2ゾーン



# リージョンとゾーンの選択

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. At the top, a dark navigation bar contains the '石狩第1ゾーン' (Ishikari Zone 1) dropdown menu, a search bar, and links for 'オプション' (Options), 'ヘルプ' (Help), and a user profile. Below the navigation bar, a status bar shows 'サーバー一覧 (リソース数: 0 / 100, メモリ: 0 / 300GB)' and buttons for '+ 追加' (Add), '詳細' (Details), '電源操作' (Power Operation), and '一括削除' (Batch Delete). The main content area features a blue banner stating 'リソースが作成されていません' (No resources are created yet). A modal dialog box is open, titled 'ここからサーバを追加します' (Add server from here), with a blue checkmark button. Below the banner is a search bar and a table with columns: '名前' (Name), 'CPU', 'メモリ' (Memory), 'NIC', '収容ホスト名' (Host Name), and '作成日時' (Creation Time). The left sidebar contains a menu with 'モノプラットフォーム' (Mono Platform), 'LAB', 'リソースマネージャ' (Resource Manager), 'オートスケール' (Auto Scale), and 'マップ' (Map). At the bottom of the sidebar are language options '日本語 | English'.

石狩第1ゾーン ▼

- 東京第1ゾーン
- 東京第2ゾーン
- 石狩第1ゾーン
- 石狩第2ゾーン
- 石狩第3ゾーン
- Sandbox

サーバー一覧 (リソース数: 0 / 100, メモリ: 0 / 300GB)

+ 追加 詳細 電源操作 ▼ 一括削除

リソースが作成されていません

ここからサーバを追加します

名前 CPU メモリ NIC 収容ホスト名 作成日時

モノプラットフォーム ▼

LAB ▼

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

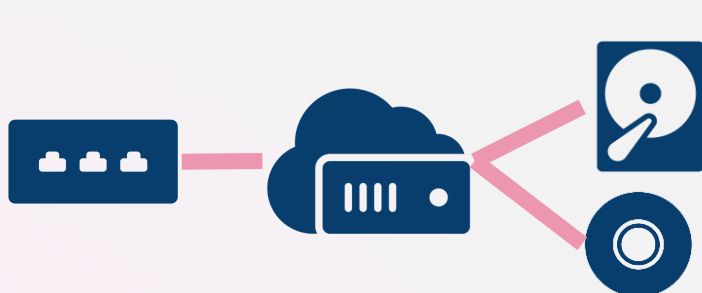
日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

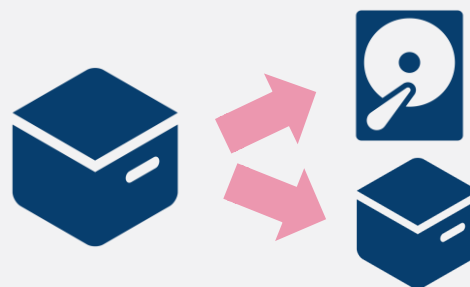
# リージョンとゾーン

## ゾーン

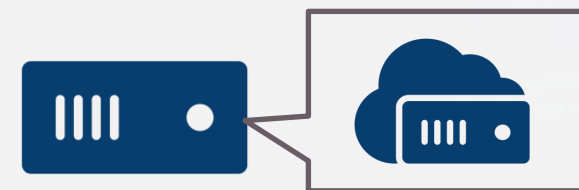
- 同一ゾーン内に存在するリソースに対してのみ可能な操作



サーバとディスクの接続  
ISOイメージの接続  
スイッチの接続



アーカイブからディスクの作成  
アーカイブの作成



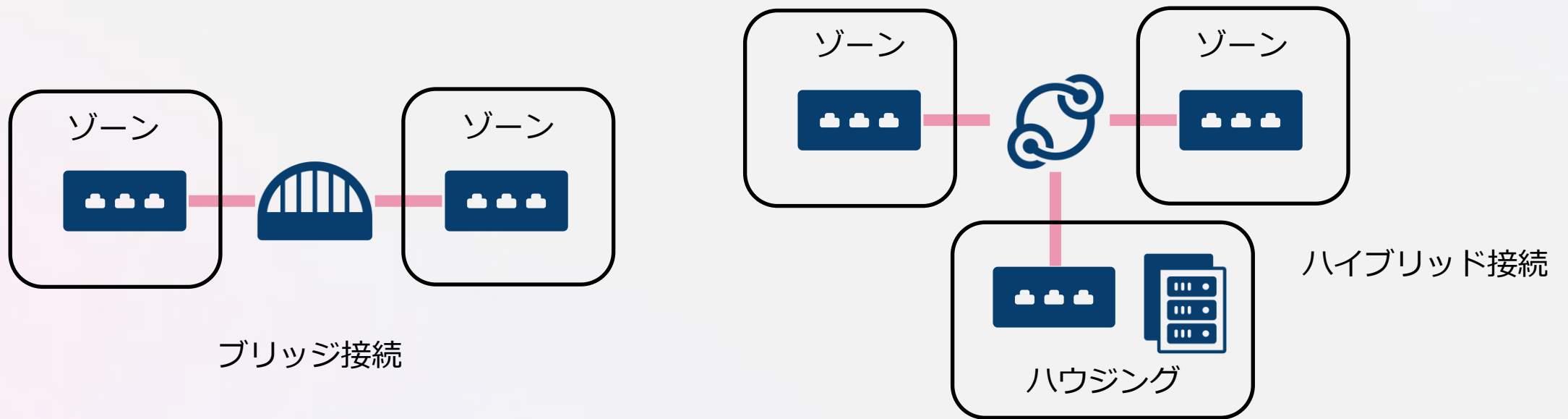
専有ホストでのサーバ起動

※上記は一例。詳細はクラウドマニュアルを参照

# リージョンとゾーン

## ゾーン

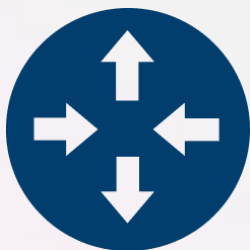
- ゾーンを跨いで接続が可能なリソース、サービス



※上記は一例。詳細はクラウドマニュアルを参照

# グローバルリソース

- リージョンやゾーンに依存しない機能やリソースのこと
  - コントロールパネル上でいずれのゾーンを選択しても表示され、利用することができる



ローカルルータ



GSLB

エンハンスドロードバランサ



シンプル監視

※上記は一例。詳細はクラウドマニュアルを参照

# Sandboxゾーン

- コントロールパネルやAPIの操作をテストする環境
- サービス用のゾーンとは独立したゾーン
  - 利用中の本番環境に影響を与えない
- 作成したリソースに課金が発生しない
  - リソース本来の機能は動作しない  
サーバへログインしての利用もできない

### 3.1.3 ネットワーク

# バックボーン



# バックボーン

## さくらのクラウドのバックボーンネットワーク

- 高い可用性と優れたトラフィック配信能力
  - 対外接続の総計は1.8Tbps
  - 各データセンター間は10Gbpsから100Gbpsで接続
- 国内の代表的なインターネットエクスチェンジ(IX)や、多数の大手インターネットサービスプロパイダ(ISP)と、東京および大阪で接続されている
  - ネットワークマップは以下のサイトを参照  
[https://www.sakura.ad.jp/services/datacenter/networkfacility/backbone\\_map.html](https://www.sakura.ad.jp/services/datacenter/networkfacility/backbone_map.html)

# バックボーン

## さくらのクラウドのバックボーンネットワーク

- ホストサーバと上流ネットワーク間は、十分な通信帯域を備えている
  - 論理速度が10Gbps以上の回線を使用している
- ネットワークが輻輳することの無いよう、さくらインターネットによって監視がされており、必要に応じて設備の増強が行われている

### 3.1.3 ネットワーク

# スイッチとルータ＋スイッチ

# スイッチ

## 仮想ネットワークスイッチ

- クラウド内部でプライベートネットワークを作成
- サーバ間をL2接続
- サーバ間をローカル通信



# スイッチ

## 提供プラン

- スイッチにプランは存在しない

## 料金

- 時間額、日額、月額が設定されている

# ルータ+スイッチ

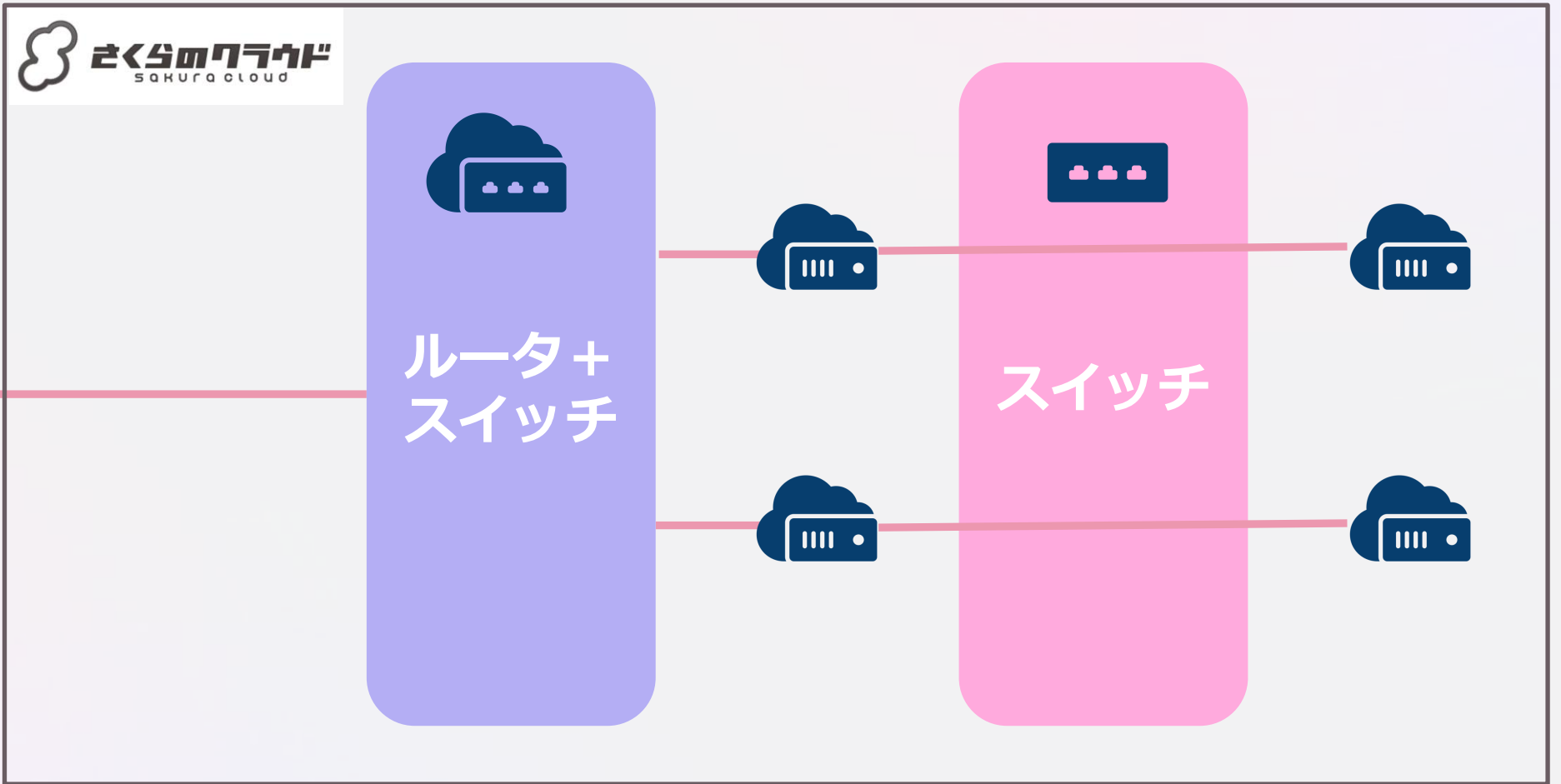
## 仮想ネットワークスイッチ (インターネット接続専用)

- グローバルネットワーク用
- ルーティング機能
- 広帯域



# スイッチとルータ+スイッチ

インターネット



グローバルネットワーク

ローカルネットワーク

# スイッチとルータ+スイッチ

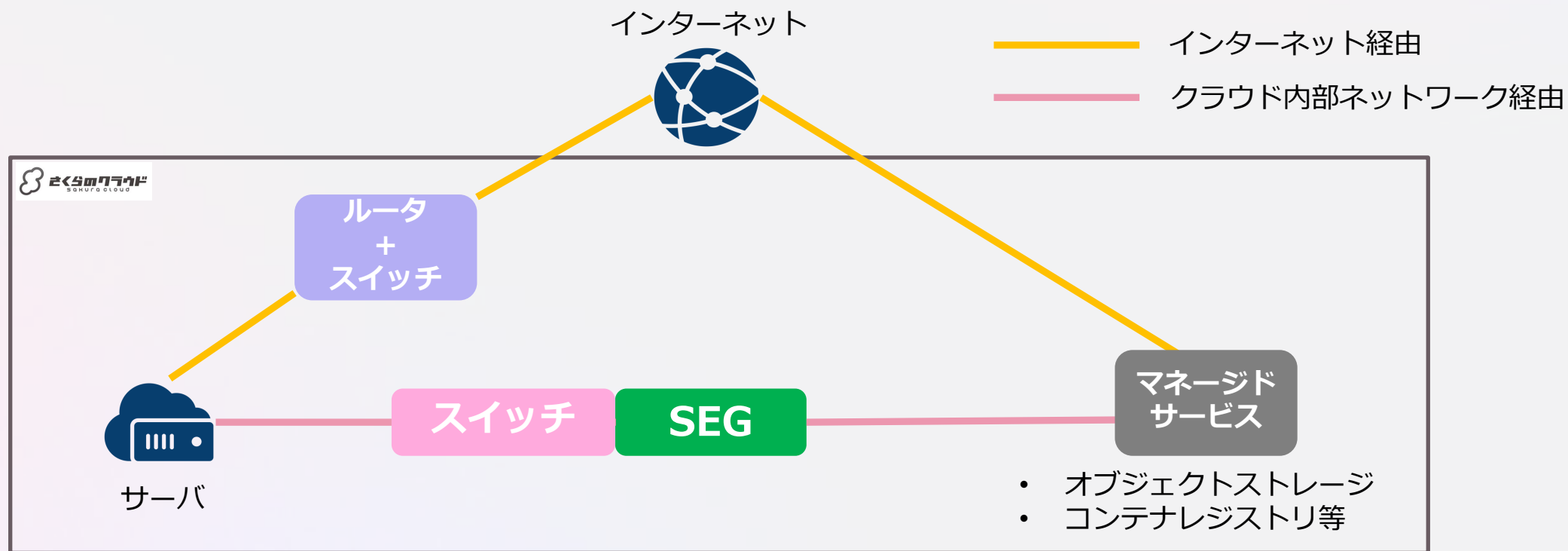
|              | スイッチ               | ルータ+スイッチ                                               |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 仕様の違い        | プライベートネットワークのL2接続用 | スイッチに加えてルータ機能や複数のIPアドレスが付属                             |
| 役割の違い        | LAN内で使用するL2スイッチ    | インターネット回線とグローバルIPアドレスがバンドルされたL3スイッチ                    |
| 用途の違い        | ローカルネットワーク用        | インターネット接続用                                             |
| オプション設定機能の違い | 特に設定項目なし           | スタティックルート機能や、割り当てIPアドレスブロックのDNS逆引き設定、IPv6アドレス の割り当てが可能 |



# スイッチ

## サービスエンドポイントゲートウェイ（SEG）

- さくらのクラウドが提供しているマネージドサービスへクラウド内部ネットワーク経由で安全に接続できるスイッチの拡張機能



# スイッチ

## サービスエンドポイントゲートウェイ（SEG）

### 【tips】

サービスエンドポイントゲートウェイはスイッチに対してのみ利用可能であり、ルータ+スイッチでは利用できません。

本機能を有効化したスイッチに直接接続されているサーバのみが利用対象となります。

マネージドサービスへの通信は 100Mbps 共有回線（ベストエフォート）を使用し、利用者側で独自のファイアウォール設定やルーティング制御を行うことはできません。

# ルータ+スイッチ

## ルータ+スイッチ

ルータ

スイッチ

グローバル  
IPアドレス

- インターネット回線の帯域
- ルーティング機能
- オプション設定機能

- 追加IPアドレス

# ルータ+スイッチ

## 提供プラン

### ルータ

- ・ 帯域幅に応じたプラン
- ・ 最小100Mbps、最大10Gbps  
10Gbpsは東京第2ゾーンのみ選択可能

### スイッチ

プラン提供なし

### 追加IPアドレス

- ・ グローバルIPアドレスの個数を選択
- ・ 最小16個(/28)から最大256個(/24)

## 料金

### ルータ

- ・ 時間額、月額（日額の設定なし）
- ・ 広帯域ほど高価

### スイッチ

時間額、日額、月額

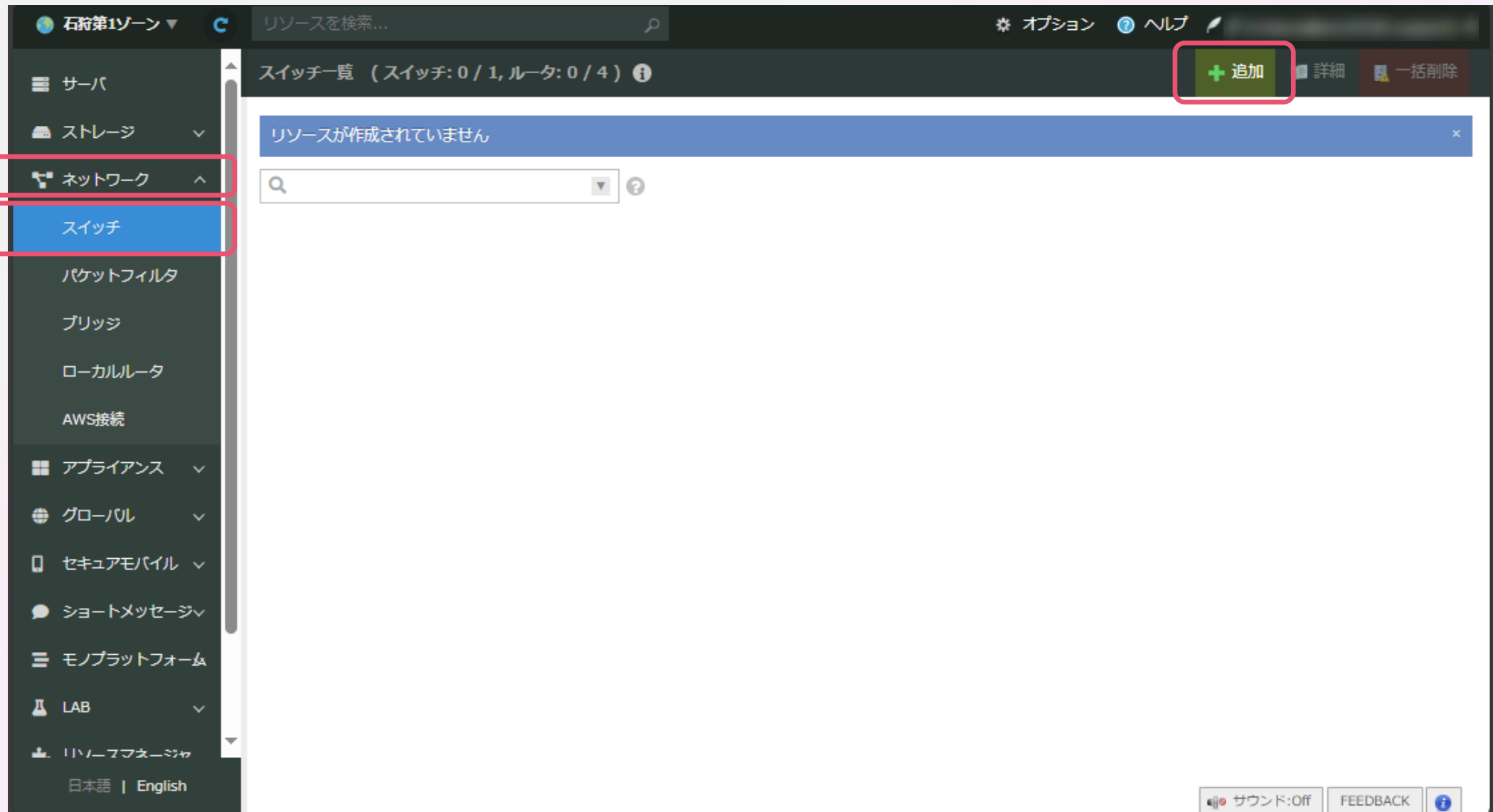
### 追加IPアドレス

- ・ 月額（時間額、日額の設定なし）
- ・ 個数が多いほど高価

### 3.1.3 ネットワーク

# スイッチとルータ＋スイッチの利用

# スイッチとルータ+スイッチの作成



# スイッチとルータ+スイッチの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

サーバ  
ストレージ  
ネットワーク  
スイッチ  
パケットフィルタ  
ブリッジ  
ローカルルータ  
AWS接続  
アプライアンス  
グローバル  
セキュアモバイル  
ショートメッセージ  
モノプラットフォーム  
LAB  
パフォーマンス  
日本語 | English

スイッチ追加

月末までの予想料金 1,870円  
※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

名前 名称未設定  
任意, 1~64文字

説明  
任意, 1~512文字

タグ  
任意, ENTERキーで追加

アイコン - ▼

ルータ\* ☒ いいえ ☐ はい

作成

サウンド: Off FEEDBACK

スイッチを作成する場合：いいえ

ルータ+スイッチを作成する場合：はい  
→はいを選択すると追加の項目が表示される  
(次ページ参照)

# スイッチとルータ+スイッチの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

サーバ  
ストレージ ▼  
ネットワーク ▲  
スイッチ  
パケットフィルタ  
ブリッジ  
ローカルルータ  
AWS接続  
アプライアンス ▼  
グローバル ▼  
セキュアモバイル ▼  
ショートメッセージ▼  
モノプラットフォーム  
LAB ▼  
パフォーマンス  
日本語 | English

スイッチ追加

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

ルータ\* ☐ いいえ ☒ はい

プリフィックス\* ☒ /28 (16 IP) ☐ /27 (32 IP) ☐ /26 (64 IP)  
/25 (128 IP) および /24 (256 IP)をご希望の方は[マニュアル](#)をご参照ください

帯域幅\* 100Mbps共有 ▼  
帯域プラン毎に月間転送量目安が設けられており、超過した場合トラフィック制限を行う場合があります。詳しくは[よくある質問\(技術的な事項\)](#)をご覧ください。

IPv6アドレス\* ☒ 無効 ☐ 有効

作成

サウンド:Off FEEDBACK

追加IPアドレスの個数

ルータの帯域幅



# スイッチとルータ+スイッチの作成

- スイッチ作成時



- ルータ+スイッチ作成時



# ルータ+スイッチの利用

## ルータ

- インターネット回線は共有帯域のベストエフォート型
  - 帯域は保証されない
- ルータのプラン(帯域幅)は無停止で変更可能
  - グローバルIPアドレスは変更されない
  - 追加IPアドレスが/25または/24を利用中の場合は、利用者での変更は不可  
さくらインターネットに問い合わせて変更を依頼する

# ルータ+スイッチの利用

## ルータ

- ルータのプラン変更

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. On the left, the 'ネットワーク' (Network) menu is expanded, and 'スイッチ' (Switch) is selected. The main panel displays the configuration for a 'router-switch'. The '帯域幅' (Bandwidth) is set to '100Mbps'. A red box highlights the 'ルータ' (Router) tab in the top navigation bar. A modal window titled '帯域変更' (Bandwidth Change) is open on the right. It shows a table with columns for '帯域幅' (Bandwidth) and '合計' (Total). The current bandwidth is '100Mbps共有'. A red box highlights the '帯域変更' (Bandwidth Change) button in the bottom right of the modal. A large pink arrow points from the button to the modal.

| 帯域幅       | 合計 |
|-----------|----|
| 時刻        | 0円 |
| 日割        | 0円 |
| 月割        | 0円 |
| 月末までの予想料金 | 0円 |

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

帯域幅: 変更前 100Mbps共有

帯域幅: 変更後 \*

キャンセル 帯域変更

# ルータ+スイッチの利用

## 追加IPアドレス

- 自由に割り当て可能なIPアドレス数は「追加IPアドレス数－5個」
  - ネットワークアドレス1個、ブロードキャストアドレス1個と、クラウド基盤でゲートウェイアドレスとして3個が使用される
- 割り当てられたIPアドレスブロックを変更することはできない

### 【tips】

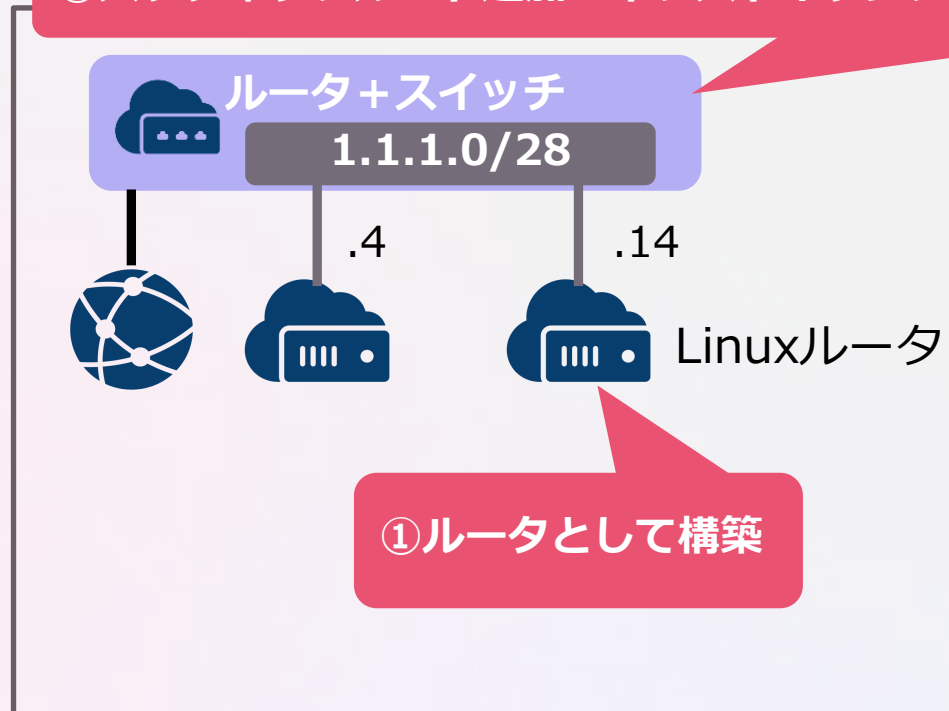
追加IPアドレスとして、コントロールパネルやAPI操作では/25または/24のプリフィックスを選択することはできません。これらのプリフィックスのIPアドレスブロックを利用するには、さくらインターネットへの申し込みが必要です  
なお、申し込みは、法人の利用者からのみ受け付けています。

# ルータ+スイッチの利用

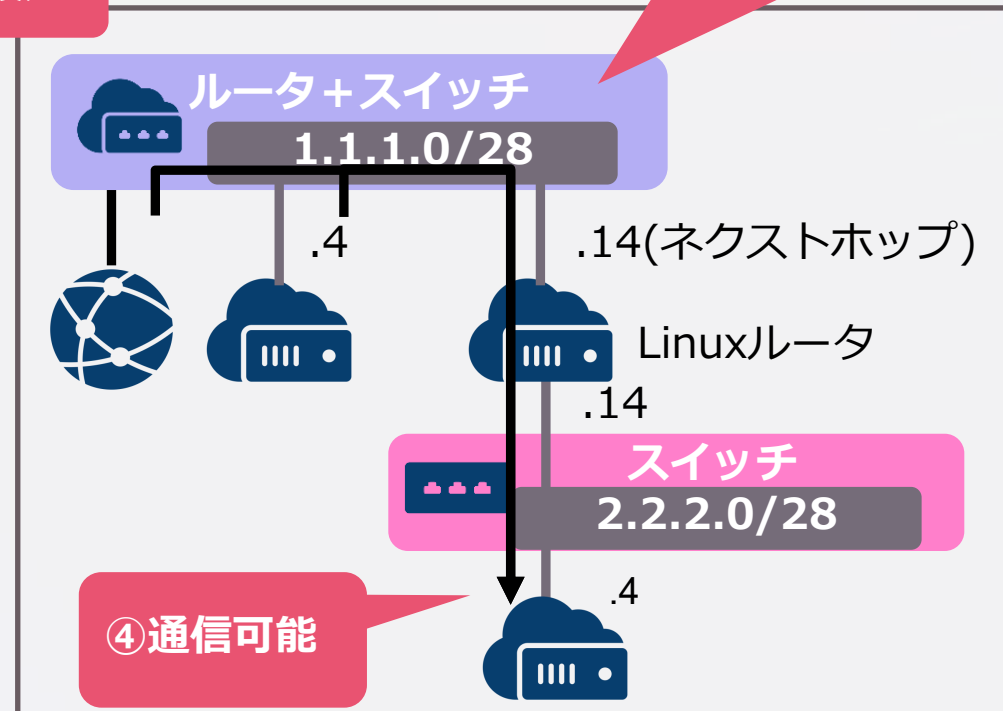
## スタティックルート機能

- 新たに割り当てたIPアドレスブロックのルーティング先を、ルータ+スイッチに接続されたサーバ等に設定することができる

②スタティックルート追加 ネクストホップに1.1.1.14を設定



③新たに  
2.2.2.0/28 割り当て



# ルータ+スイッチの利用

## スタティックルート機能

### 【tips】

スタティックルート機能を使うと、利用可能なIPアドレスブロックを追加することができます。1つのルータ+スイッチに20ブロックまで追加が可能です。

スイッチやルータ+スイッチを削除するためには、全てのリソースの接続が解除されている必要があります。これに加えて、ルータ+スイッチでスタティックルートを利用している場合はその設定も削除する必要があります。また、ルータ+スイッチを削除すると、作成時に割り当てられた追加IPアドレスも同時に削除されますので、注意しましょう。

一度削除されたIPアドレスブロックと同じブロックを再度割り当てることはできません。

### 3.1.3 ネットワーク

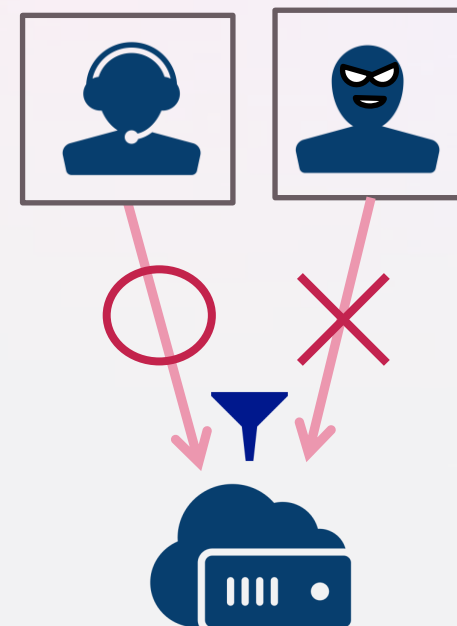
# パケットフィルタ機能

# パケットフィルタ機能

- サーバの仮想NICに着信、もしくは仮想NICから発信するパケットを、指定した条件でフィルタリングする機能
- 無料で利用することができる

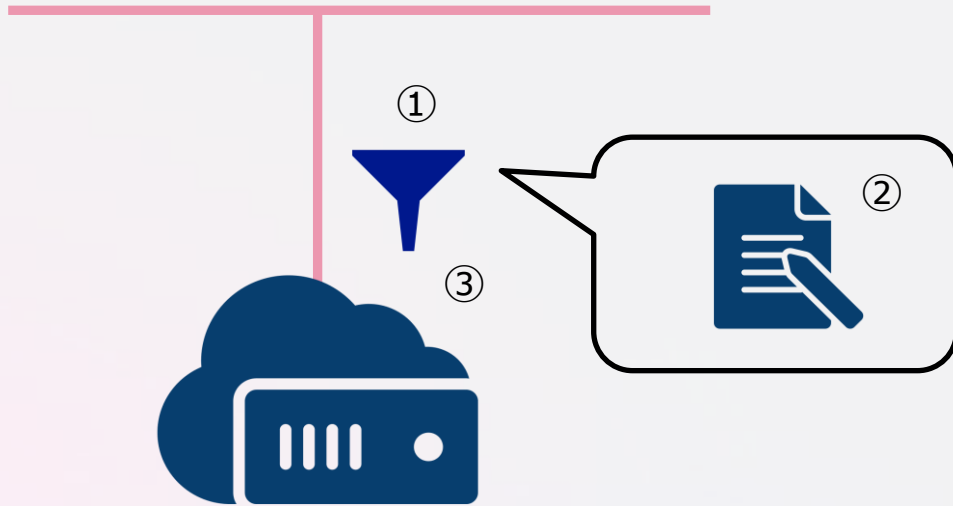
## フィルタリングの条件

| プロトコル    | 指定可能な項目                |
|----------|------------------------|
| TCP      | 送信元ネットワーク、送信元ポート、宛先ポート |
| UDP      | 送信元ネットワーク、送信元ポート、宛先ポート |
| ICMP     | 送信元ネットワーク              |
| fragment | 送信元ネットワーク              |
| IP       | 送信元ネットワーク              |





# パケットフィルタ機能

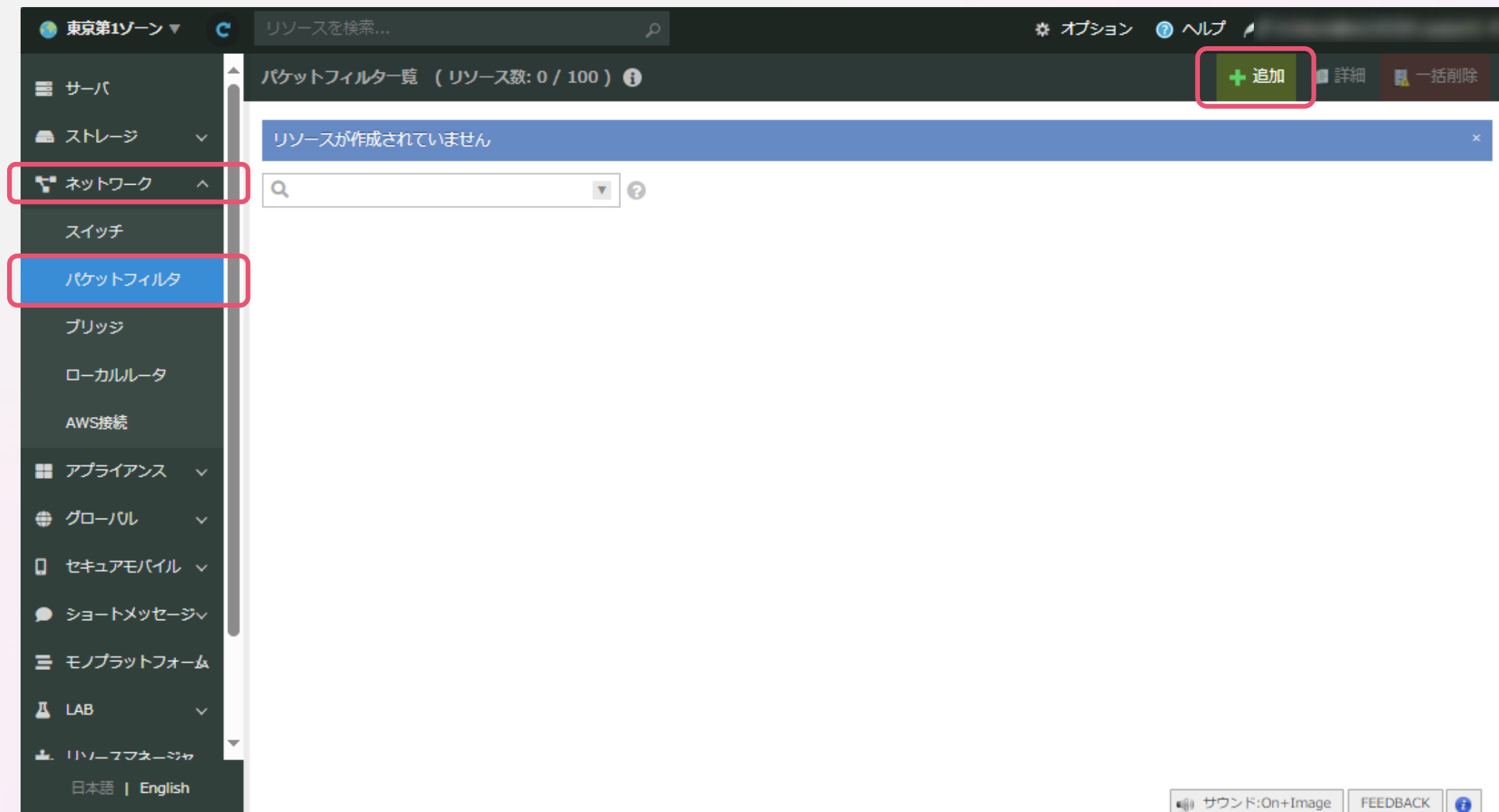


- ① パケットフィルタの作成
- ② 作成したパケットフィルタへのルール設定
- ③ 設定済みパケットフィルタのNICへの適用

基本的なコントロールパネル操作

# パケットフィルタ機能

# パケットフィルタの作成



# パケットフィルタの作成

東京第1ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ  
ストレージ  
ネットワーク  
スイッチ  
パケットフィルタ  
ブリッジ  
ローカルルータ  
AWS接続  
アプライアンス  
グローバル  
セキュアモバイル  
ショートメッセージ  
モノプラットフォーム  
LAB  
パフォーマンス  
日本語 | English

パケットフィルタ追加

× キャンセル + 作成

ルールのコピー元\* ☒ なし ☐ プリセットから選択 ☐ 既存のパケットフィルタから選択

名前 名称未設定  
任意, 1~64文字

説明  
任意, 1~512文字

+ 作成

サウンド: On+Image FEEDBACK

# ルール設定

東京第1ゾーン ▼ リソースを検索...

パケットフィルタ » packet-filter コピー 反映 パケットフィルタを削除

情報 ルール (0) 適用サーバ

サーバのNICに着信するIPv4パケットを指定したルールに従ってフィルタリングします。複数ルールにマッチする場合は、若番のルールが優先されます。どのルールにもマッチしない場合は、allow動作となります。送信元ネットワーク、宛先ポートが空欄の場合、ANYとなります。

| #  | プロトコル | 送信元ネットワーク | 送信元ポート | 宛先ポート | アクション |
|----|-------|-----------|--------|-------|-------|
| 追加 |       |           |        |       |       |

サウンド: On+Image FEEDBACK

# ルール設定

東京第1ゾーン ▼ リソースを検索...

メニュー: サーバ, ストレージ, ネットワーク, スイッチ, **パケットフィルタ**, ブリッジ, ローカルルータ, AWS接続, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, パフォーマンス

日本語 | English

パケットフィルタ » packet-filter [コピー] [反映] [パケットフィルタを削除]

ルール追加

空欄の場合は「ANY」(全てマッチ)となります。

プロトコル

☒ tcp ☐ udp ☐ icmp ☐ fragment ☐ ip

送信元ネットワーク

送信元ポート

宛先ポート

アクション\*

☐ allow ☐ deny

説明

1~64文字

キャンセル

追加

フィルタリングの条件

空欄で設定した項目は  
ANY (全てマッチ)  
として処理される

アクション

許可 (allow) か  
拒否 (deny) を指定

# ルール設定

東京第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

コピー 反映 パケットフィルタを削除

パケットフィルタ » packet-filter

情報 ルール (0) 適用サーバ

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

サーバのNICに着信するIPv4パケットを指定したルールに従ってフィルタリングします。複数ルールにマッチする場合は、若番のルールが優先されます。どのルールにもマッチしない場合は、allow動作となります。送信元ネットワーク、宛先ポートが空欄の場合、ANYとなります。

| # | プロトコル | 送信元ネットワーク | 送信元ポート | 宛先ポート | アクション |  |   |   |
|---|-------|-----------|--------|-------|-------|--|---|---|
| 1 | tcp   | *         | *      | 80    | allow |  | ✕ | ≡ |
| 2 | tcp   | *         | *      | 22    | allow |  | ✕ | ≡ |
| 3 | ip    | *         | *      | *     | deny  |  | ✕ | ≡ |

追加

対象ルールの三本線アイコンをドラッグしながら上下に移動するとルールの適用順番を変更できる

サウンド:On+Image FEEDBACK

# NICへの適用

東京第1ゾーン ▼ リソースを検索...

server01

UP: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

server01

NIC (2) ディスク (1) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

このリージョンの推奨ネームサーバ: 210.188.224.10, 210.188.224.11

| # | 接続              | IPv4アドレス | ホスト名 | ゲートウェイ | ネットワ... | 帯域幅     | パケットフィルタ |
|---|-----------------|----------|------|--------|---------|---------|----------|
| 0 | 共有セグメント インターネット |          | ...  | 未割当    |         | 100Mbps | 未割当      |
| 1 | スイッチ: switch    | -        | -    | -      | -       | 1.0Gbps | 未割当      |

帯域幅の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

- 詳細表示
- 接続を編集
- パケットフィルタを編集
- ホスト名逆引きを編集
- 削除

日本語 | English

サウンド: On+Image FEEDBACK



# NICへの適用

東京第1ゾーン

リソースを検索...

server01

UP: 電源操作 ▼ クローン プラン変更 サーバを削除

情報 NIC (2) ディスク (1) ISOイメージ なし シンプル監視 (0) アクティビティ コンソール

このリージョンの推奨ネームサーバ: 210.188.224.10, 210.188.224.11

| # | 接続              | IPv4アドレス | ホスト名 | ゲートウェイ | ネットワ... | 帯域幅     | パケットフィルタ        |
|---|-----------------|----------|------|--------|---------|---------|-----------------|
| 0 | 共有セグメント インターネット |          | 未割当  |        |         | 100Mbps | packet-filter ▼ |
| 1 | スイッチ: switch    | -        | -    | -      | -       | 1.0Gbps | 未割当 ▼           |

帯域幅の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

追加

サウンド: On+Image FEEDBACK

# パケットフィルタ機能

## ルール

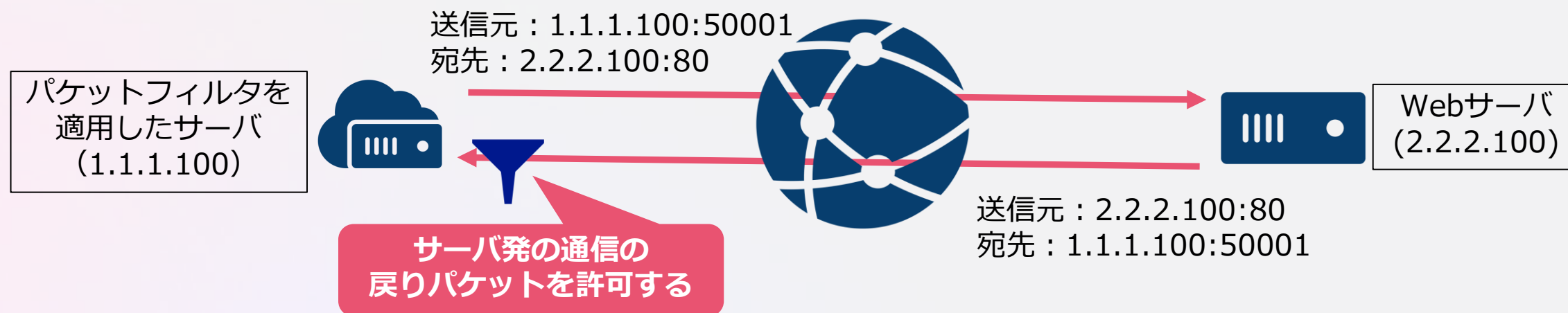
- パケットフィルタ内で設定されたルールは上から順に評価される
  - 条件にマッチしたパケットに対して「アクション」で設定した動作が行われる
  - いずれの条件にもマッチしなかったパケットは許可の動作となり、適用されたサーバのNICに着信する
  - いずれの条件にもマッチしなかったパケットを全て拒否する場合は、「送信元ネットワーク」を空欄、「アクション」で拒否を選択したルールをルールリスト末尾に追加する

# パケットフィルタ機能

## ルール

- ステートレス動作となる
- ルールリスト末尾に全て拒否を設定する場合、サーバ発の通信の戻りパケットを適切に許可する設定が必要となる

例) インターネット上のWebサーバにアクセスする



# パケットフィルタ機能

## ルール

- 例) 必要なポートのみ開放し、不要なポート宛ての着信は全て拒否する

| # | プロトコル    | 送信元ネットワーク      | 送信元ポート | 宛先ポート       | アクション |
|---|----------|----------------|--------|-------------|-------|
| 1 | tcp      | 0.0.0.0/0      | *      | 80          | allow |
| 2 | tcp      | 1.1.1.0/24     | *      | 22          | allow |
| 3 | udp      | 210.188.224.14 | 123    | *           | allow |
| 4 | tcp      | 0.0.0.0/0      | *      | 32768-61000 | allow |
| 5 | udp      | 0.0.0.0/0      | *      | 32768-61000 | allow |
| 6 | icmp     | 0.0.0.0/0      | *      | *           | allow |
| 7 | fragment | 0.0.0.0/0      | *      | *           | allow |
| 8 | ip       | 0.0.0.0/0      | *      | *           | deny  |

| # | 説明                                           |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | 全ての送信元からの80番ポート(HTTP)への接続を許可                 |
| 2 | SSHは1.1.1.0/24のネットワークからのみ接続を許可               |
| 3 | ntp1.sakura.ad.jp(210.188.224.14)からのレスポンスを許可 |
| 4 | サーバ発通信の戻りパケットを許可<br>(TCP32768-61000ポート)      |
| 5 | サーバ発通信の戻りパケットを許可<br>(UDP32768-61000ポート)      |
| 6 | 全てのICMPパケットの着信を許可                            |
| 7 | 全てのfragmentパケットの着信を許可                        |
| 8 | 上記ルールに適合しなかったパケットを全て拒否                       |

# パケットフィルタ機能

## ルール

### 【tips】

ルールの設定例はクラウドマニュアルにて確認できますので、参考にしましょう。

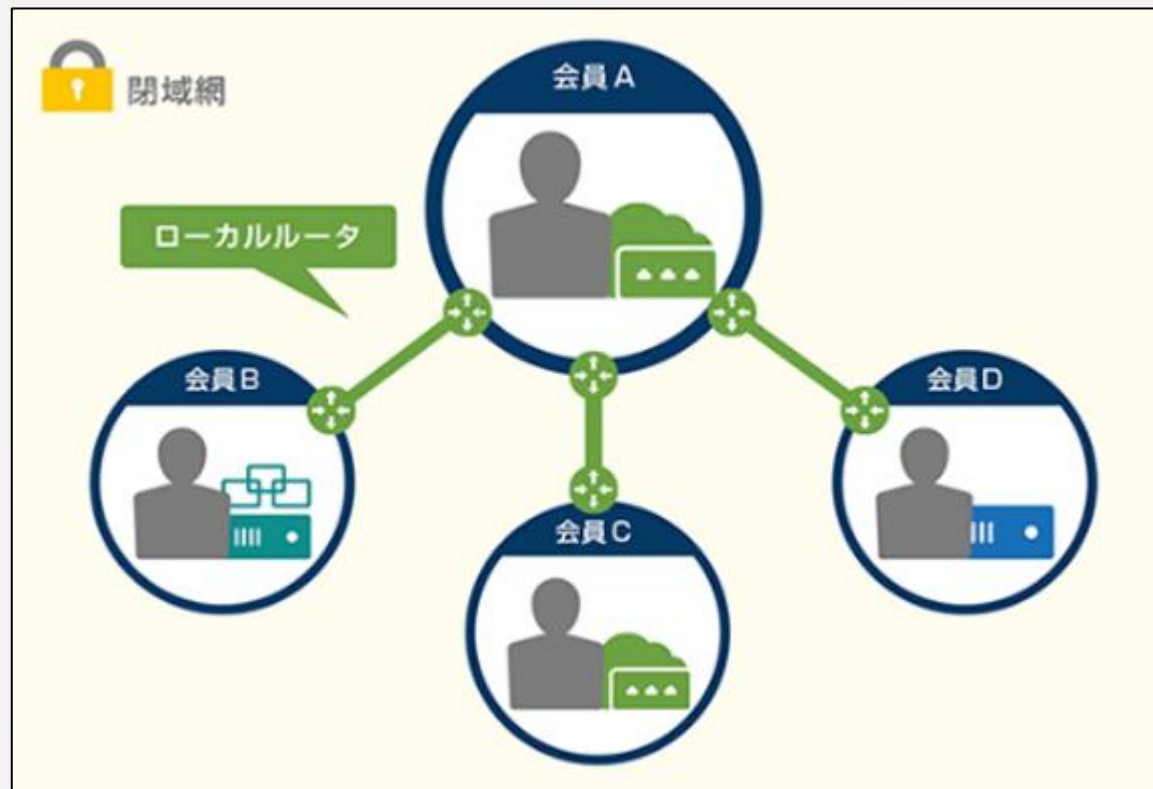
パケットフィルタを新規に作成する際は、既存のフィルタからコピーする、もしくは、さくらインターネットより提供されているプリセットからルールをコピーして作成することができます。プリセットには、SSHのアクセス制限、特定IPアドレスからの接続拒否、不要ポートのフィルタ(Linux)等があります。

### 3.1.3 ネットワーク

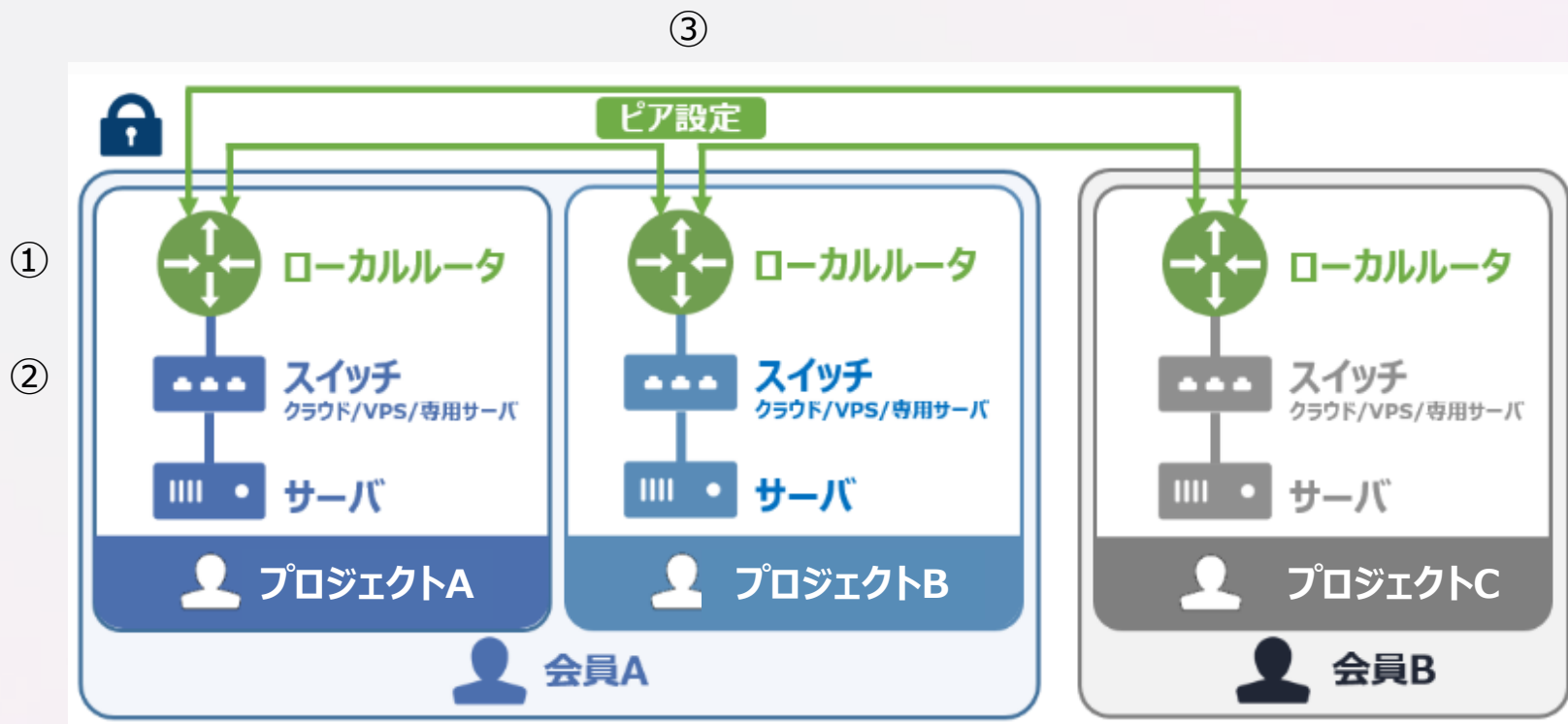
# ローカルルータ

# ローカルルータ

- 複数のローカルネットワークを閉域網で接続



# ローカルルータ



## ① ローカルルータを作成する

- ・スイッチまたはハイブリッド接続につなぐための接続タイプを選択する

## ② スイッチに接続する (接続タイプがスイッチの場合)

- ・クラウドだけでなく、さくらのVPS、専用サーバPHYのスイッチにも接続できる

## ③ ピア設定をする

- ・ローカルルータ同士をL3で接続する
- ・異なる会員IDやプロジェクトのローカルルータを接続できる



# ローカルルータ

## 提供プラン

- ローカルルータにプランは存在しない

## 料金

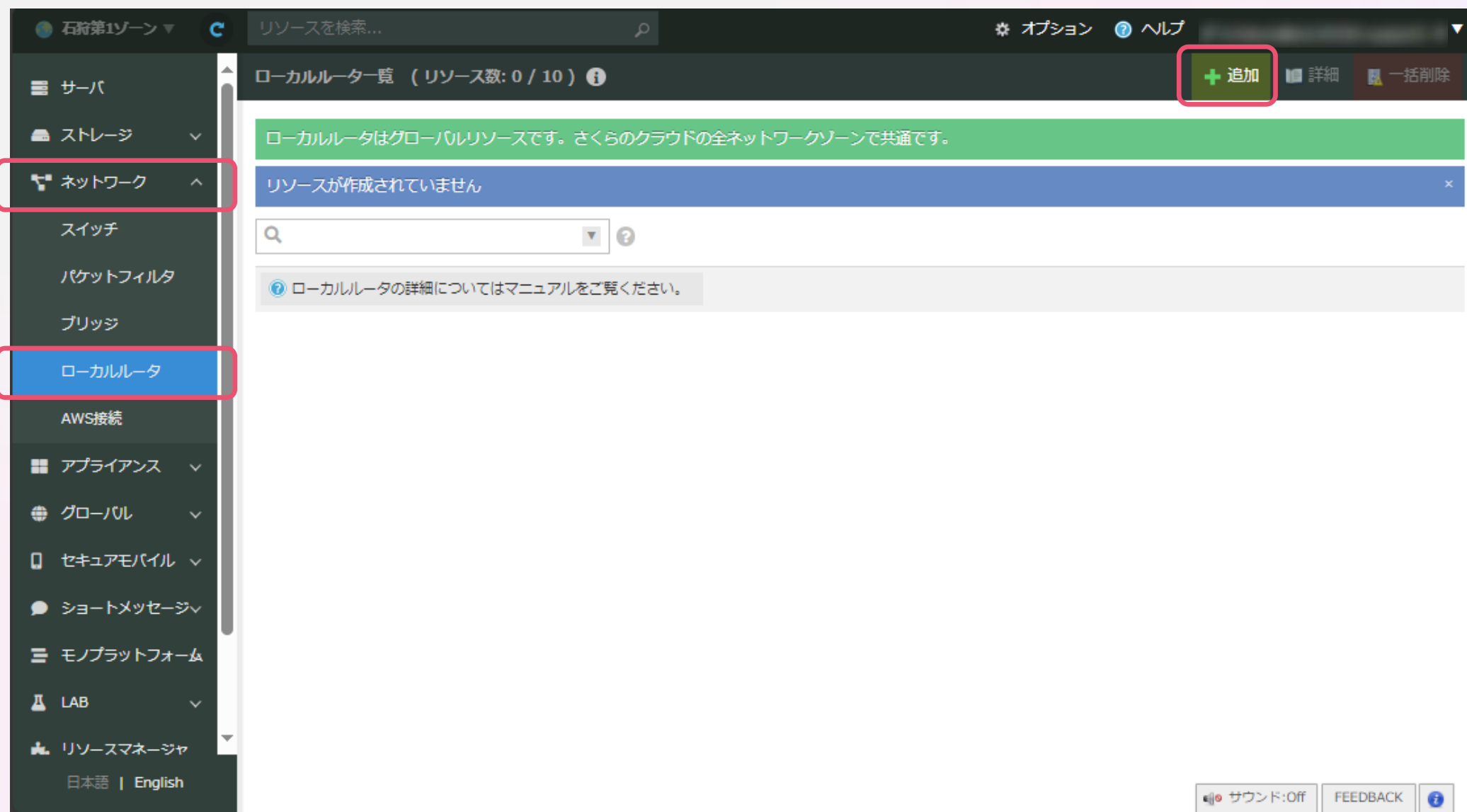
- 時間額、日額、月額が設定されている

基本的なコントロールパネル操作

# ローカルルータ

※接続タイプはスイッチ

# ローカルルータの作成



# ローカルルータの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ローカルルータ追加 × キャンセル + 作成

接続タイプ\*

☒ スイッチ ☐ ハイブリッド接続

ユーザでログインした場合はハイブリッド接続のローカルルータを作成できません。

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

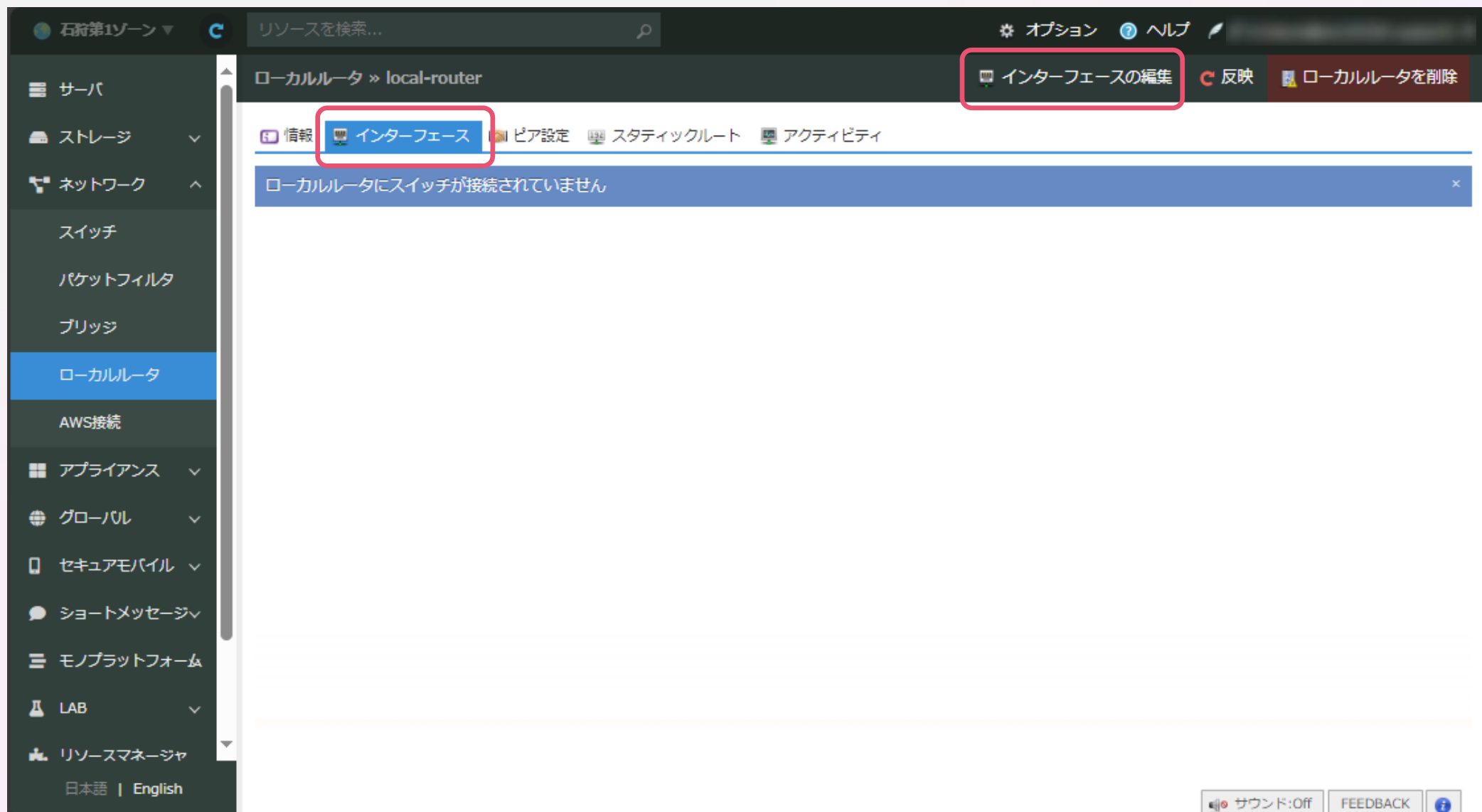
- ▼

+ 作成

# ローカルルータの作成

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), and 'AWS接続' (AWS Connection). The 'ローカルルータ' (Local Router) option is selected. The main panel displays the details for a resource named 'local-router'. The '情報' (Info) tab is active, showing fields for 'リソースID', '名前' (Name), 'シークレットキー', '有効状態' (Status), and '作成日時' (Creation Time). The 'リソースID' and 'シークレットキー' fields are highlighted with red boxes. A red callout box on the right states: 'リソースIDとシークレットキーは、ピア設定する際に使用する情報' (Resource ID and Secret Key are information used when setting up a peer). At the bottom right of the main panel is an '編集' (Edit) button. The top of the console shows a search bar and navigation links like 'オプション' (Options) and 'ヘルプ' (Help).

# スイッチに接続



# スイッチに接続

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

ローカルルータを削除

### インターフェースの編集

接続先スイッチ\* ☒ さくらのクラウド ☐ 専用サーバスイッチ ☐ VPSスイッチ ☐ 切断

ユーザーIDでログインした場合は専用サーバスイッチやVPSスイッチは選択できません。

スイッチ\* - ▼

仮想IPアドレス\* 192.168.0.1

物理IPアドレス1\* 192.168.0.2

物理IPアドレス2\* 192.168.0.3

プリフィックス\* 24

VRID\* 105

ロードバランサ等、他のVRRPと併用する場合はユニークになる。

キャンセル 更新

サウンド:Off FEEDBACK

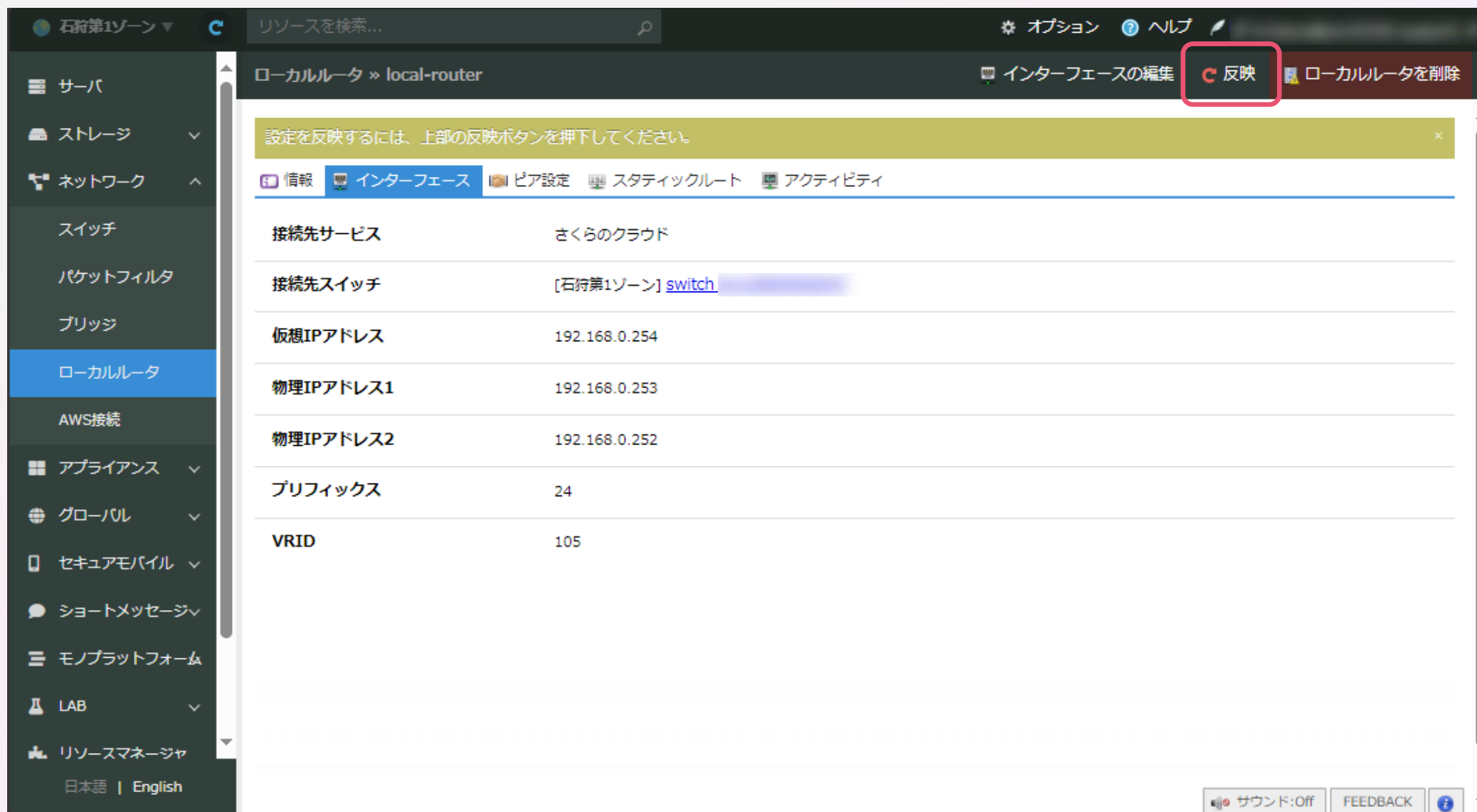
接続先のスイッチを選択する

専用サーバPHYやVPSのスイッチと接続する場合は、会員IDでログインする必要がある

スイッチに接続するインターフェースのネットワーク設定

IPアドレスは3つ設定する。仮想IPアドレスがサーバのゲートウェイのIPアドレスとなる

# スイッチに接続



石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ローカルルータ » local-router

インターフェースの編集 反映 ローカルルータを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 インターフェース ピア設定 スタティックルート アクティビティ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 接続先サービス   | さくらのクラウド         |
| 接続先スイッチ   | [石狩第1ゾーン] switch |
| 仮想IPアドレス  | 192.168.0.254    |
| 物理IPアドレス1 | 192.168.0.253    |
| 物理IPアドレス2 | 192.168.0.252    |
| プリフィックス   | 24               |
| VRID      | 105              |

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK



# ピア設定

作成したローカルルータと  
接続先となるローカルルータの両方で、  
それぞれに対するピア設定を追加する

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ローカルルータ » local-router インターフェースの編集 反映 ローカルルータを削除

情報 インターフェース **ピア設定** スタティックルート アクティビティ

| # | リソースID | シークレットキー | ルート | 有効 | ステータス |      |
|---|--------|----------|-----|----|-------|------|
|   |        |          |     |    |       | + 追加 |

サーバ  
ストレージ  
ネットワーク  
スイッチ  
パケットフィルタ  
ブリッジ  
ローカルルータ  
AWS接続  
アプライアンス  
グローバル  
セキュアモバイル  
ショートメッセージ  
モノプラットフォーム  
LAB  
リソースマネージャ  
日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

# ピア設定

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ローカルルータ » local-router

オプション ヘルプ

インターフェースの編集 反映 ローカルルータを削除

### ピア設定

追加

接続先リソースID \* 123456789012

接続先シークレットキー \* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

有効/無効 ☒ 有効 ☐ 無効

説明

任意, 1~512文字

キャンセル 追加

ステータス

+ 追加

# ピア設定

The screenshot shows the Sakura Cloud management console interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like サーバ, ストレージ, ネットワーク, and others. The main content area is titled "ローカルルータ » local-router". At the top right, there are buttons for "インターフェースの編集", "反映" (highlighted with a red box), and "ローカルルータを削除". Below this, a yellow banner states: "設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。". The main section is titled "ピア設定" and contains a table with the following columns: #, リソースID, シークレットキー, ルート, 有効, and ステータス. The table has one row with the following data: # 1, リソースID (blurred), シークレットキー (blurred), ルート -, 有効 (有効), and ステータス -. There is a green "追加" button at the bottom right of the table. The bottom of the page shows a footer with "日本語 | English" and "サウンド:Off FEEDBACK".

石府第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ローカルルータ » local-router

インターフェースの編集 反映 ローカルルータを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 インターフェース **ピア設定** スタティックルート アクティビティ

| # | リソースID | シークレットキー | ルート | 有効 | ステータス |  |  |
|---|--------|----------|-----|----|-------|--|--|
| 1 |        |          | -   | 有効 | -     |  |  |

追加

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

# ローカルルータ

- ローカルルータはグローバルリソース
  - どのゾーンを選択してもリソースを操作できる
  - 実際のリソースは単一のリージョンに配置される
- 帯域は 1Gbps ベストエフォート

## 【tips】

スイッチ接続時にグローバルIPアドレスを設定することも可能です。  
ただし、インターネットへの到達性が自動的に設定されるものではありません。

さくらのVPSと専用サーバPHY間をローカルルータで接続することが可能です。  
クラウドのサーバを使用しない構成であっても、ピア設定の作業はクラウドのコントロールパネル上で行います。

# ローカルルータ

## ピア接続

- ピア接続が正常の場合、ステータス「UP」
- 各ピア設定に対して有効、無効を指定できる

### 【tips】

片方のローカルルータからピア設定を削除した場合、もう片方のローカルルータではステータスが「DOWN」になります。

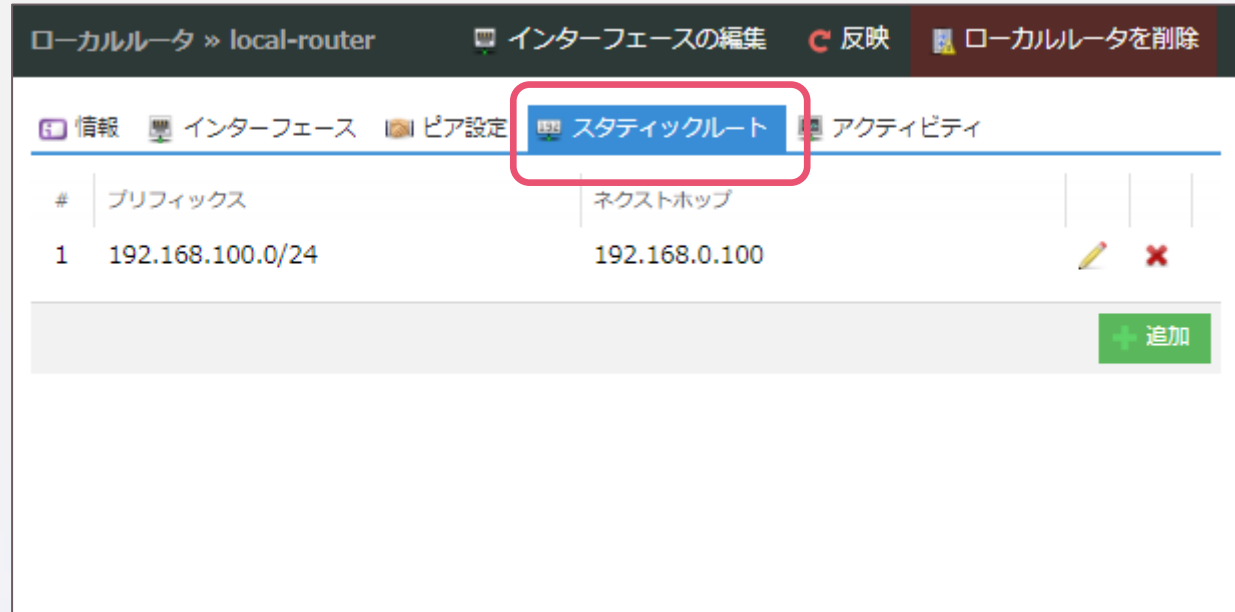
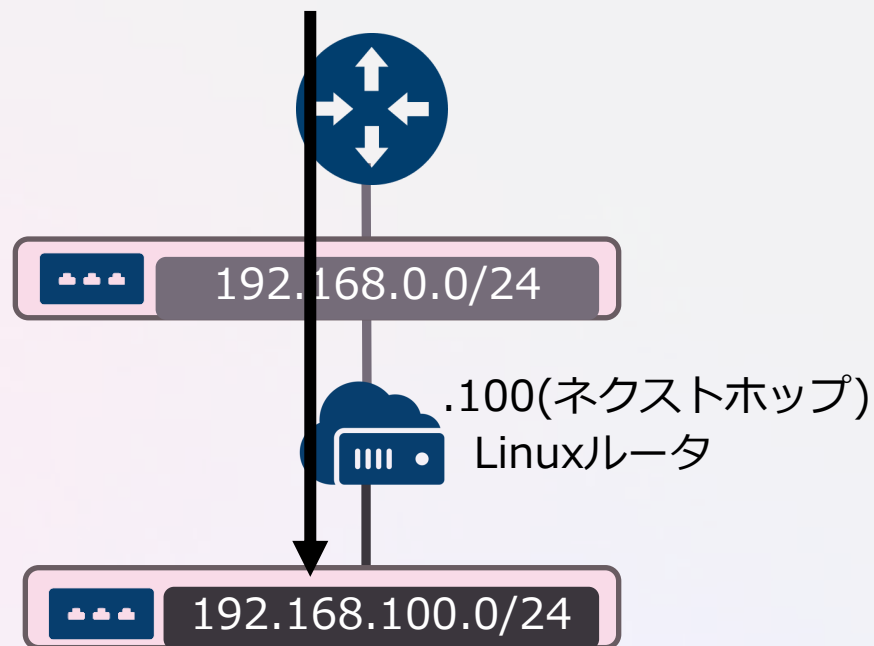
ピア設定を削除する場合は、両方のローカルルータから削除しましょう。

なお、両方のローカルルータに設定されているネットワークアドレスおよびネットマスクが一致する場合、ピア設定がエラーとなります。

# ローカルルータ

## スタティックルート機能

- 指定したIPアドレスブロックのルーティング先を、スイッチやハイブリッド接続とつながっているサーバ等に設定することができる

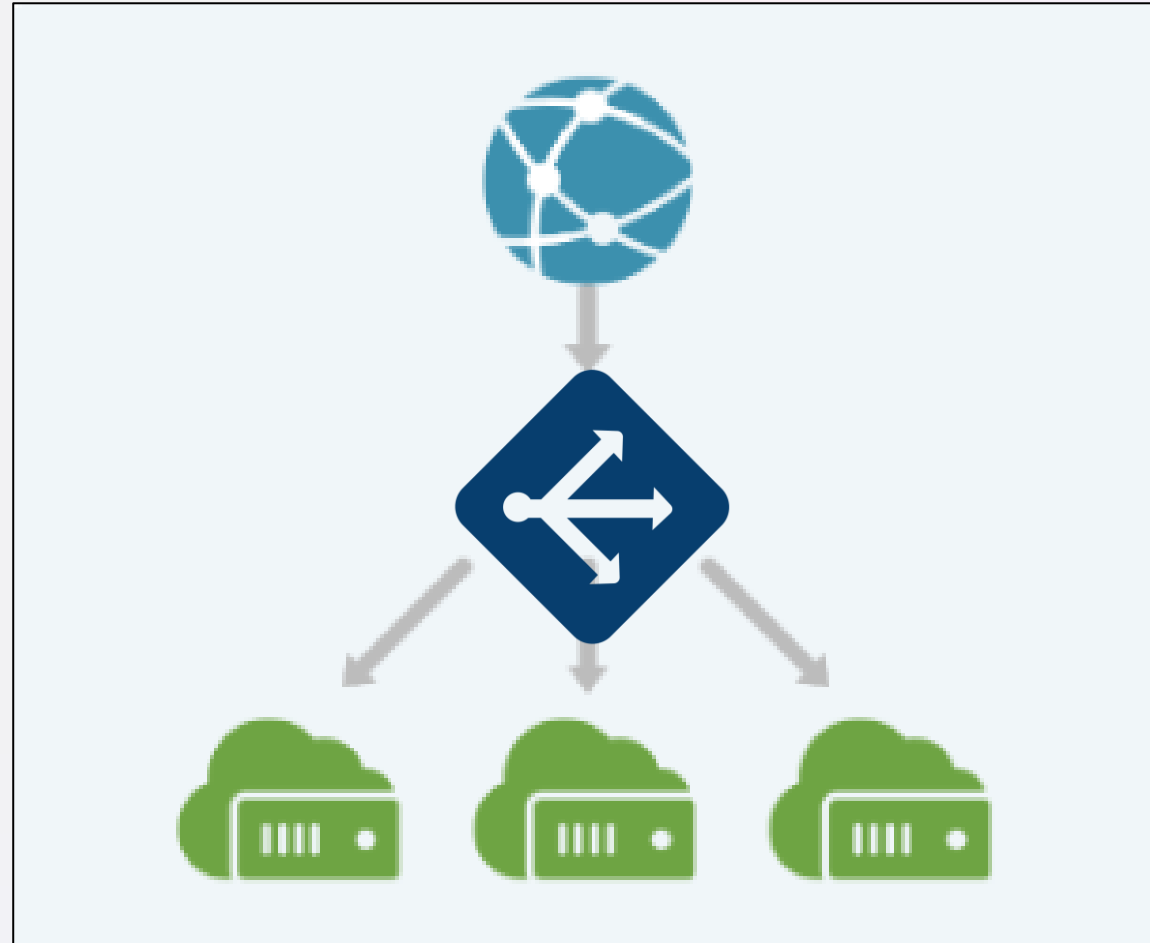


### 3.1.3 ネットワーク

# ロードバランサ

# ロードバランサ

- L4ロードバランサ
  - 可用性と耐障害性の向上
  - 仮想アプライアンス





# ロードバランサ

## 提供プラン

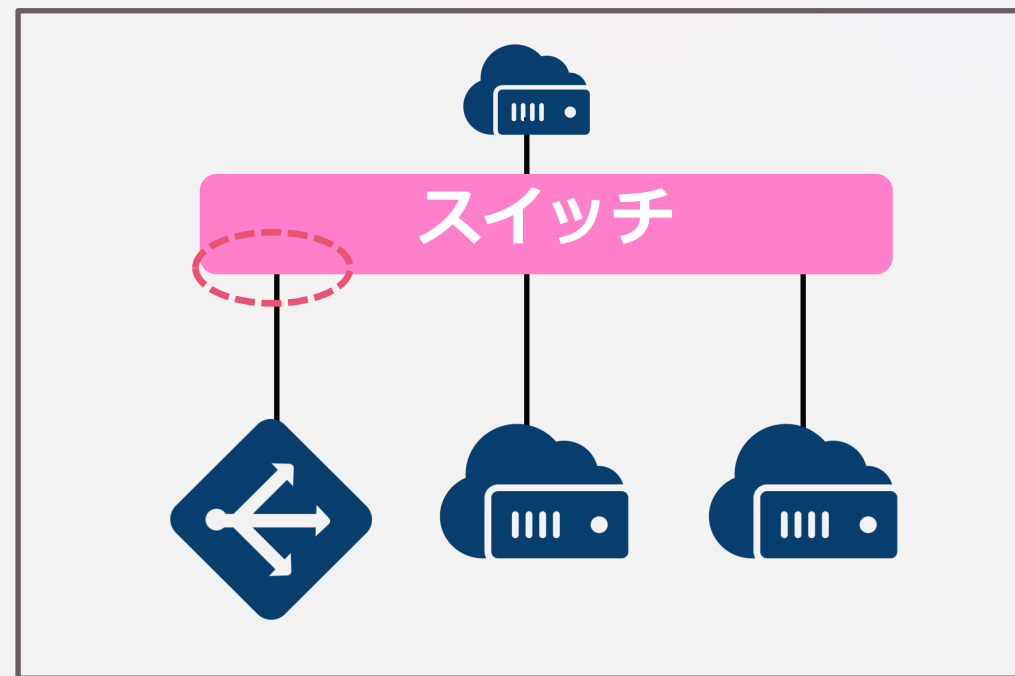
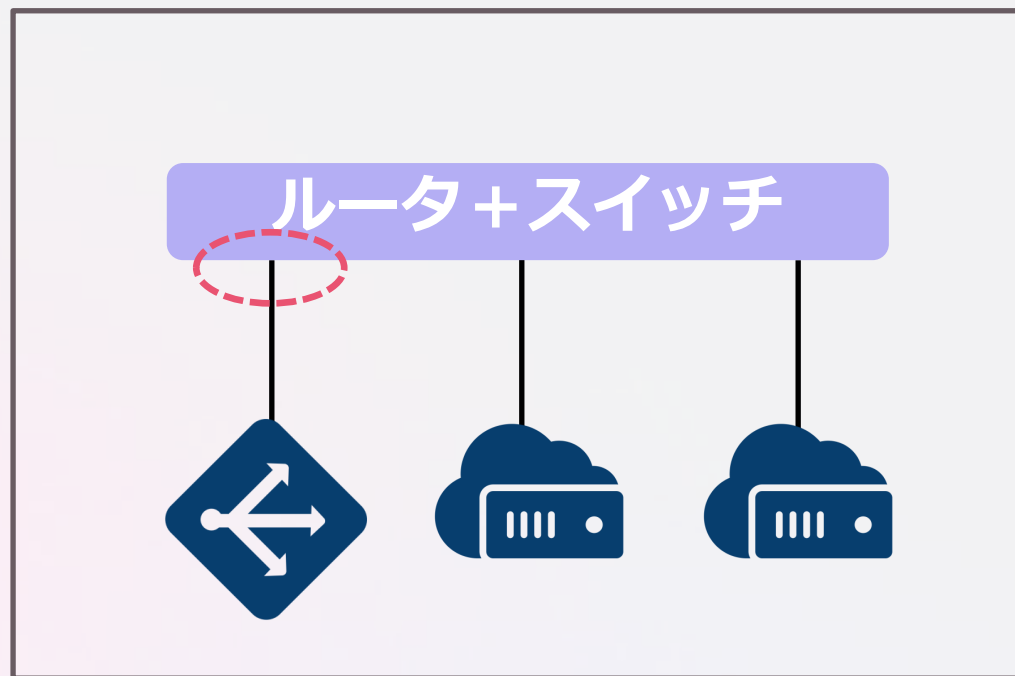
- 処理性能に応じた 2 種類のプラン
  - 標準プラン、ハイスペックプラン
- 各プランで冗長化の有無を選択できる
  - シングル構成、冗長構成

## 料金

- プランと冗長化の有無に応じた時間額、日額、月額が設定されている

# ロードバランサ

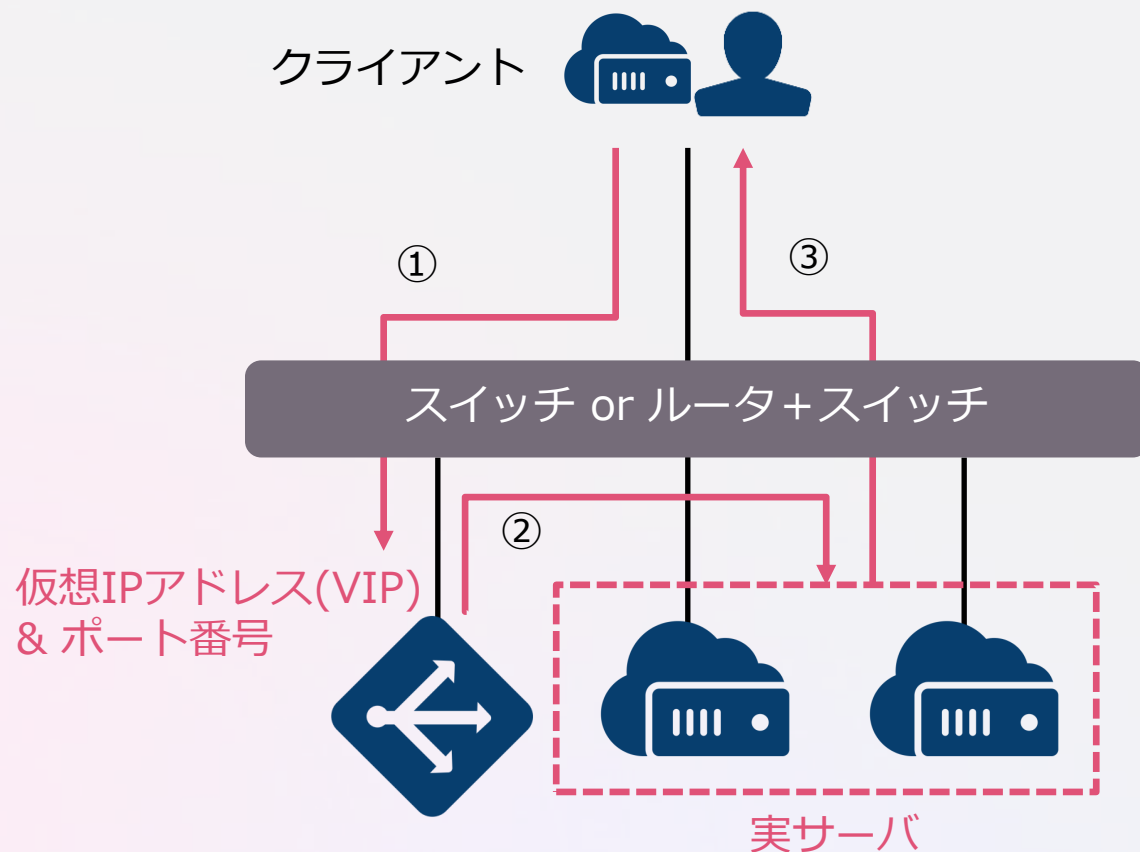
## ネットワーク構成



- スイッチからルータ+スイッチに接続する必要がある

# ロードバランサ

## 通信フロー



- ① クライアントは、ロードバランサで指定されたVIPとポート番号宛てに通信
- ② ロードバランサは、実サーバとして登録されているいずれか1台に通信を転送
- ③ 実サーバからのレスポンスは直接クライアントに戻る

## DSR (Direct Server Return) 方式

# ロードバランサ

## 基本仕様

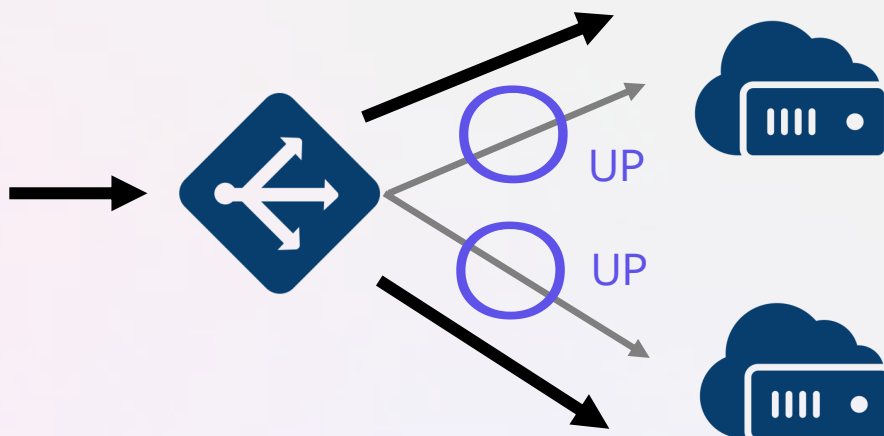
| 項目                  | 仕様                     |
|---------------------|------------------------|
| 構成                  | DSR方式                  |
| 対応プロトコル             | TCPのみ                  |
| 冗長化                 | VRRPを用いた冗長化に対応。二重化での冗長 |
| 仮想IPアドレス(VIP)、ポート番号 | 最大20個まで                |
| 設定可能な実サーバ数          | ロードバランサ1台あたり最大40台      |
| 振り分けアルゴリズム          | least connection       |
| セッション維持             | セッション維持機能なし            |
| IPv6対応              | 非対応                    |

# ロードバランサ

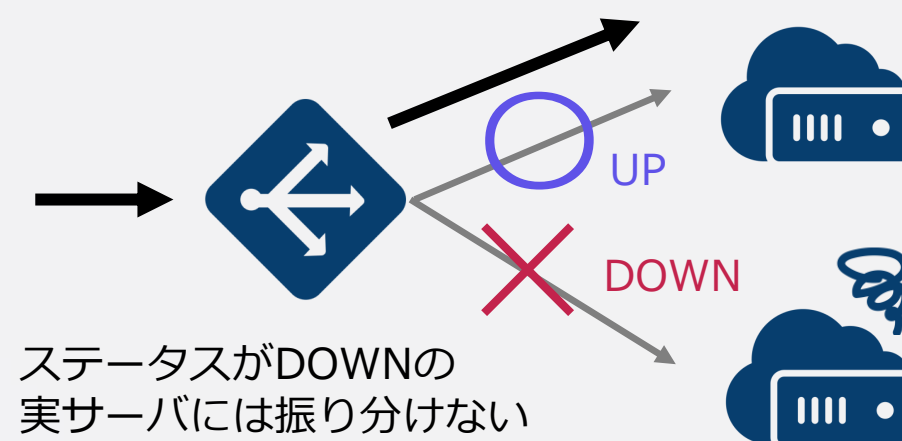
## ヘルスチェック

- 実サーバの状態を定期的に監視するロードバランサの仕組み
- 監視で異常が検出された実サーバは、新規リクエストの振り分け先から除外される

ヘルスチェック結果が**正常**



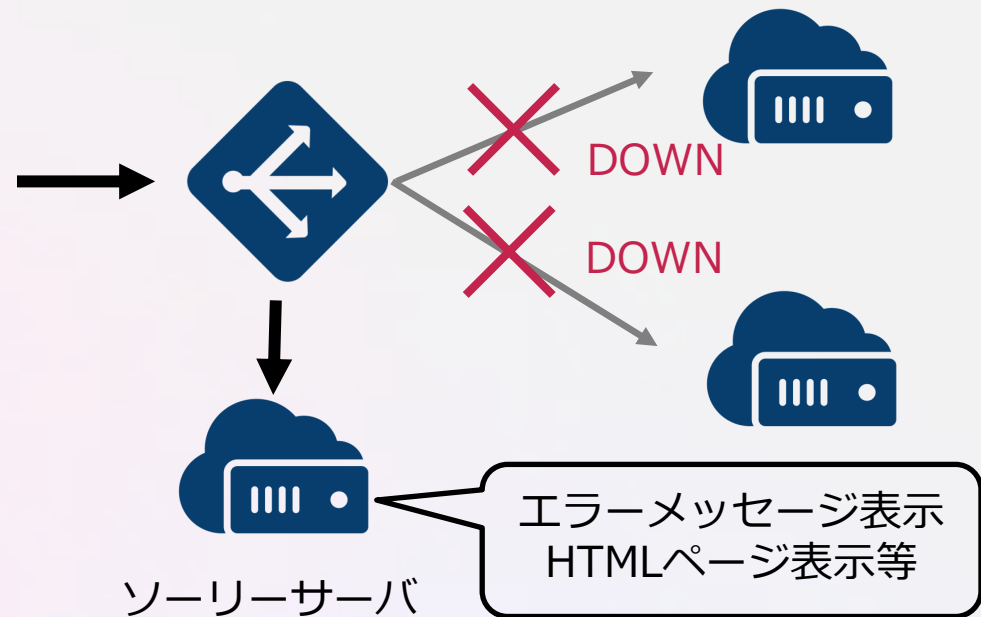
ヘルスチェック結果が**異常**



# ロードバランサ

## ソーリーサーバ

- 実サーバが全てダウン状態の場合に誘導先として使われるサーバ



ソーリーサーバ

リクエストの振り分け先がない場合にも、  
ユーザに対して何らかの情報を提供  
することができる

### 3.1.3 ネットワーク

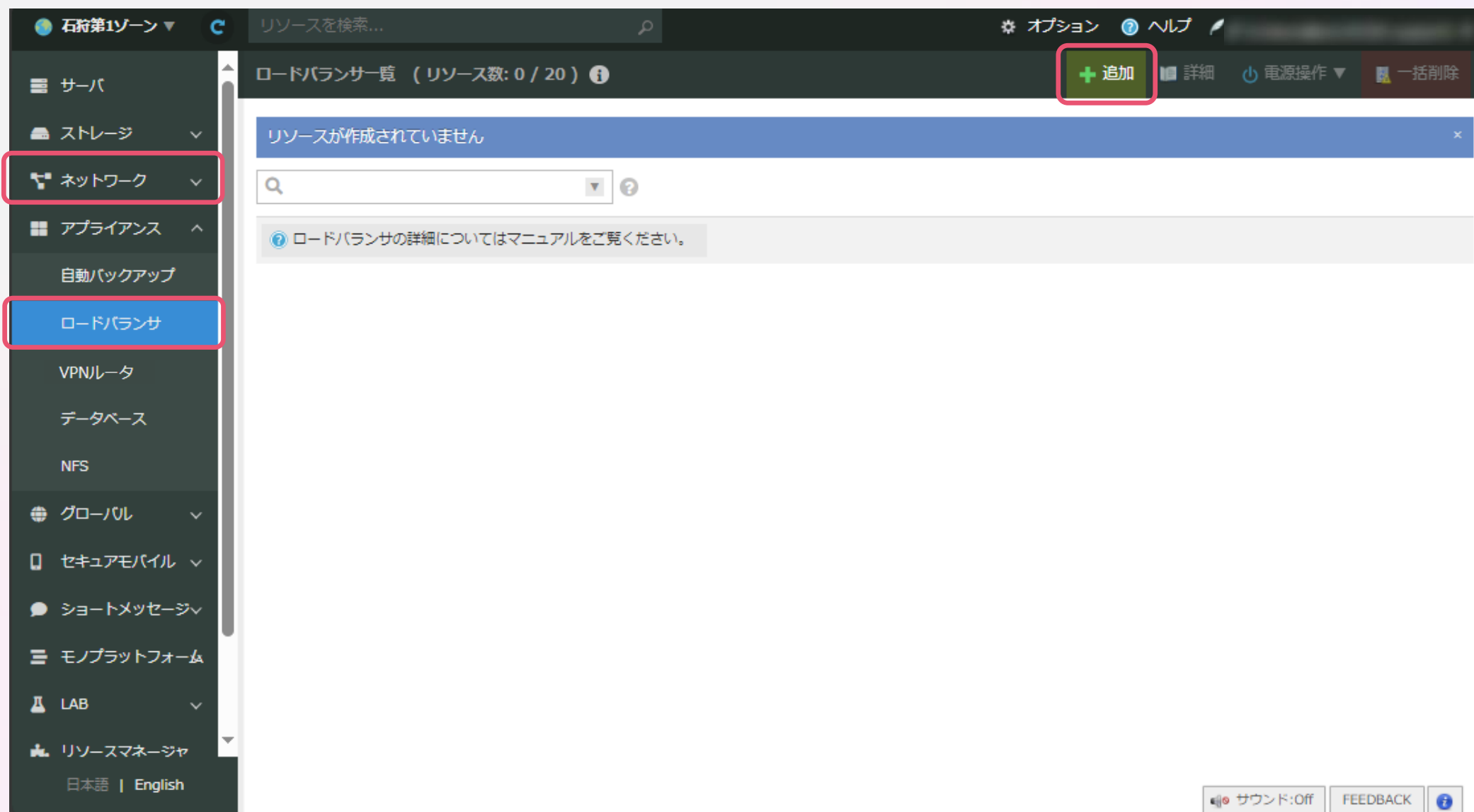
# ロードバランサの利用

基本的なコントロールパネル操作

# ロードバランサの利用



# ロードバランサの作成



# ロードバランサの作成

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

自動バックアップ

ロードバランサ

VPNルータ

データベース

NFS

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

日本語 | English

ロードバランサ追加

キャンセル 作成

|           | アプライアンス | 合計     |
|-----------|---------|--------|
| 時割        | 13円     | 13円    |
| 日割        | 132円    | 132円   |
| 月額        | 2,619円  | 2,619円 |
| 月末までの予想料金 |         | 1,807円 |

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

接続先スイッチ\*

- ▼

冗長化

☒ いいえ ☐ はい

プラン\*

☒ 標準プラン ☐ ハイスペック

VRID\*

191

ロードバランサ等、他のVRRPと併用する場合はユニークになるように設定してください。

IPv4アドレス #1\*

192.168.0.31

ネットマスク\*

24 ▼

ゲートウェイ

192.168.0.1

サウンド:Off

FEEDBACK

i

冗長化で「はい」を選択した場合は、IPv4アドレスを2つ設定する

# ロードバランサの作成

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

ロードバランサ追加 キャンセル 作成

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ネットマスク* | 24 ▼                |
| ゲートウェイ  | 192.168.0.1         |
| 名前      | 名称未設定<br>任意, 1~64文字 |
| 説明      | <br>任意, 1~512文字     |
| タグ      | <br>任意, ENTERキーで追加  |
| アイコン    | - ▼                 |

ゲートウェイアドレスの設定が可能

作成

サウンド: Off FEEDBACK

# 仮想IPアドレスとポート番号の設定

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ロードバランサ » load-balancer

UP: 電源操作 ▼ 反映 ロードバランサを削除

情報 **VIP設定** アクティビティ

VIPは最大20個まで追加できます

| #               | VIP アドレス | ポート番号 | チェック間隔(秒) | ソースサーバ | 実サーバ数 | コネクション毎秒 |
|-----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|----------|
| <div>+ 追加</div> |          |       |           |        |       |          |

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

# 仮想IPアドレスとポート番号の設定

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ロードバランサ » load-balancer

追加: VIP  
ロードバランサ

|             |             |
|-------------|-------------|
| VIP アドレス *  | 192.168.0.1 |
| ポート番号 *     | 80          |
| チェック間隔(秒) * | 10          |

ソーリーサーバ  
192.168.0.10  
VIPに紐づく実サーバがすべてダウンした場合、すべてのアクセスを指定したサーバに誘導します

説明  
任意, 1~512文字

キャンセル 作成

サウンド: Off FEEDBACK

日本語 | English

**VIPアドレス :**  
ロードバランサが受け持つ負荷分散用の仮想IPアドレス

**ポート番号 :**  
仮想IPアドレスで着信を受けるポート番号

**チェック間隔 :**  
実サーバのヘルスチェックを実行する間隔

**ソーリーサーバの設定が可能**

# 仮想IPアドレスとポート番号の設定

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ロードバランサ » load-balancer

UP: 電源操作 ▼ **反映** ロードバランサを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 VIP設定 実サーバ アクティビティ

VIPは最大20個まで追加できます

| # | VIP アドレス      | ポート番号 | チェック間隔(秒) | ソーリーサーバ | 実サーバ数 | コネクション毎秒 |  |
|---|---------------|-------|-----------|---------|-------|----------|--|
| 1 | 192.168.0.200 | 80    | 10        | -       | 0     |          |  |

+ 追加

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

# 実サーバの登録

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

ロードバランサ » load-balancer

UP: 電源操作 ▼ 反映 ロードバランサを削除

情報 VIP設定 **実サーバ** アクティビティ

実サーバは最大40台まで追加できます

すべてのVIP (0)

192.168.0.200:80

| #               | IPアドレス | ポート番号 | 有効 | ステータス | コネクション数 | 監視方法 | コネクション毎秒 | レスポンスコード |
|-----------------|--------|-------|----|-------|---------|------|----------|----------|
| <div>+ 追加</div> |        |       |    |       |         |      |          |          |

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

# 実サーバの登録

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ロードバランサ » load-balancer UP: 電源操作 ▼ 反映 ロードバランサを削除

情報 VIP設定 実サーバ アクティビティ

追加: 実サーバ

IPアドレス\* 192.168.0.1

ポート番号 80

監視方法\* -

有効/無効\* ☒ 有効 ☐ 無効

キャンセル 追加

サウンド:Off FEEDBACK



# 実サーバの登録

ロードバランサ » load-balancer

UP: 電源操作 ▼ **反映** ロードバランサを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 VIP設定 **実サーバ** アクティビティ

実サーバは最大40台まで追加できます

すべてのVIP (2) ▼

192.168.0.200:80

| # | IPアドレス      | ポート番号 | 有効   | ステータス | コネクション数 | 監視方法 | パス | コネクション毎秒 | レスポンスコード |   |   |
|---|-------------|-------|------|-------|---------|------|----|----------|----------|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 80    | 💡 はい | -     | -       | tcp  |    | -        |          | ✎ | ✖ |
| 2 | 192.168.0.2 | 80    | 💡 はい | -     | -       | tcp  |    | -        |          | ✎ | ✖ |

+ 追加

サウンド: Off FEEDBACK ⓘ

# 仮想IPアドレスとポート番号の設定

## ソーリーサーバ

- 仮想IPアドレスとポート番号の組み合わせ 1 つに対して、ソーリーサーバを 1 つ指定することができる

ロードバランサ » load-balancer

UP: 電源操作 ▼ 反映 ロードバランサを削除

追加: VIP  
ロードバランサ

VIPは最大20個まで

# VIP アドレス

VIP アドレス\* 192.168.0.1

ポート番号\* 80

チェック間隔(秒)\* 10

ソーリーサーバ 192.168.0.10

VIPに紐づく実サーバがすべてダウンした場合、すべてのアクセスを指定したサーバに誘導します

説明

任意, 1~512文字

キャンセル 作成

# 実サーバの登録

## ヘルスチェック

- 監視方法は、http、https、tcp、pingのいずれかを選択する

### ヘルスチェックの設定値

| 項目                          | 仕様                              |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ヘルスチェックの実行間隔                | 10秒以上で変更可能<br>※仮想IPアドレス設定時に指定する |
| ヘルスチェックのタイムアウト              | 1-30秒の範囲で変更可能                   |
| ヘルスチェックに失敗した際にリトライするまでの時間間隔 | 5秒                              |
| サーバダウン判定のチェックのリトライ回数        | 1-5回の範囲で変更可能                    |



ヘルスチェックに失敗した際、5秒間隔で指定した回数リトライし、  
全て失敗するとダウンとなる

# ロードバランサの利用

## 電源操作

- ロードバランサは、停止や再起動などの操作を行うことができる
  - サーバと同様の操作が可能（cloud-init起動を除く）
- ロードバランサ作成後は、自動的に起動する

### 【tips】

ロードバランサを削除する場合は、停止する必要があります。

# ロードバランサの利用

## ネットワークの利用

- ロードバランサのIPアドレス、仮想IPアドレス、およびソーリーサーバのIPアドレスは、すべて同一ネットワークである必要がある
- 作成後に、接続先スイッチの変更や切断、および、IPアドレス等のネットワーク設定の変更はできない

# ロードバランサの利用

## 実サーバ

- 設定した実サーバに対して、有効、無効を指定できる
  - 無効にした実サーバは、振り分け対象にならない
- コントロールパネルで実サーバとのコネクション数を確認できる
  - 現在のEstablish状態のtcpコネクション数が表示される

### 【tips】

実サーバのステータスが DOWN の時にヘルスチェックに関する設定を変更すると、ステータスが UP に戻らないなど正常に動作しない場合があります。この場合は、実サーバの有効/無効の切り替えを行うことで動作が改善します。

### 3.1.3 ネットワーク

# GSLB

# GSLB (Global Server Load Balancing)

- DNSベースの広域負荷分散
  - 可用性と耐障害性の向上
  - グローバルリソース
  - 複数のロケーションに跨る  
バランシング、DR対策





# GSLB

## 提供プラン

- GSLBにプランは存在しない

## 料金

- 時間額、日額、月額が設定されている

# GSLB

## 基本仕様

| 項目             | 仕様             |
|----------------|----------------|
| 負荷分散の動作        | DNSラウンドロビン相当   |
| 対応ネットワーク層プロトコル | IPv4、IPv6      |
| 冗長化            | 標準で冗長構成        |
| 設定可能な実サーバ数     | GSLB1台あたり最大12台 |
| DNS応答時のTTL     | 10秒            |

# GSLB

- GSLBの利用を開始するまでのステップ

## ① GSLBの作成



GSLBが生成するFQDN : **site-XX.gslbXX.sakura.ne.jp**

※ XXは任意の文字列

## ② 実サーバの登録



# GSLB

- GSLBとは別に利用者で用意するもの

バランシングする対象のFQDN

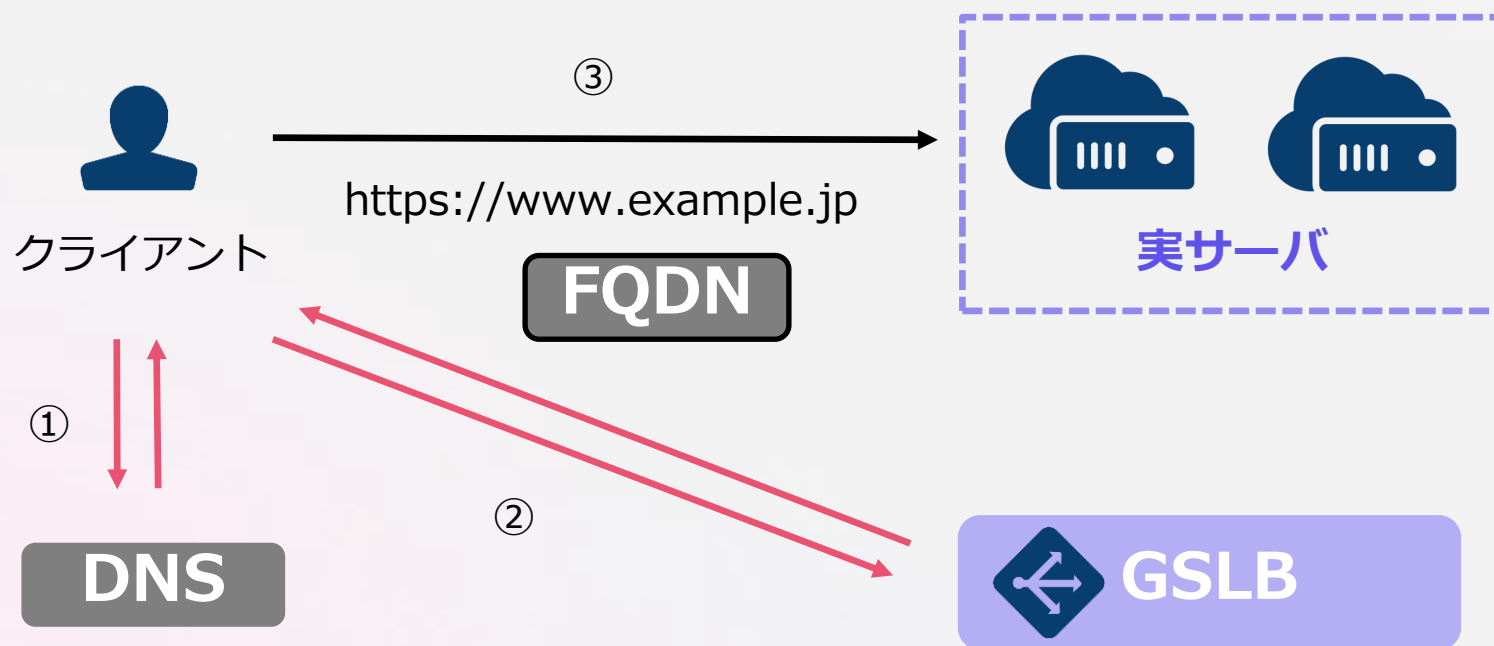
そのFQDNを名前解決する権威DNS

これらが無くても  
GSLBの利用自体は可能



# GSLB

## 通信フロー



- ① バランシング対象のFQDNのIPアドレスを問い合わせる  
→ GSLBが生成するFQDNを返す
- ② GSLBが生成するFQDNのIPアドレスを問い合わせる  
→ 実サーバのIPアドレスを全て返す
- ③ 実サーバのIPアドレスの中から1つが選択されアクセスする

## DNSラウンドロビン方式

# GSLB

## 通信フロー

### 【tips】

利用者の権威DNSで、GSLBが生成するFQDNをCNAMEレコードとして設定してください。権威DNSは、さくらのクラウドのDNSアプライアンスを利用すると簡単に用意することができます。DNSアプライアンスについては、別のセクションを参考にしてください。

さくらインターネットでは、ドメイン取得代行サービスを提供しています。バランシングする対象のFQDNを用意するにあたり、新規に独自ドメインを取得する場合には利用を検討しましょう。

### 3.1.3 ネットワーク

# GSLBの利用

基本的なコントロールパネル操作

# GSLBの利用



# GSLBの作成



# GSLBの作成

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

エンハンスドLB

**GSLB**

DNS

シンプル監視

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

日本語 | English

GSLB追加

キャンセル 作成

|           | GSLB | 合計   |
|-----------|------|------|
| 時割        | 3円   | 3円   |
| 日割        | 27円  | 27円  |
| 月額        | 550円 | 550円 |
| 月末までの予想料金 |      | 360円 |

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

監視方法\*

-

チェック間隔(秒)\*

10

10~60秒の範囲で入力してください

重み付け応答\*

☒ 有効 ☐ 無効

ソーリーサーバ

☒ 入力 ☐ サーバから選択

重み付け応答の設定が可能

ソーリーサーバの設定が可能

サウンド:Off

FEEDBACK

i

# GSLBの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索...

オプション ヘルプ

GSLB追加 キャンセル 作成

サーバ  
ストレージ  
ネットワーク  
アプライアンス  
グローバル  
エンハンストLB  
GSLB  
DNS  
シンプル監視  
セキュアモバイル  
ショートメッセージ  
モノプラットフォーム  
LAB

名前 名称未設定  
任意, 1~64文字

説明  
任意, 1~512文字

タグ  
任意, ENTERキーで追加

アイコン -

作成

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

# GSLBの作成

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface. On the left is a navigation menu with options like サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, エンハンスドLB, **GSLB**, DNS, シンプル監視, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, and LAB. The main area displays the details for a specific GSLB resource named 'gslb'. The '情報' (Info) tab is selected and highlighted with a red box. The details table shows the following information:

| 項目        | 値                      |
|-----------|------------------------|
| リソースID    | ...                    |
| 名前        | gslb                   |
| FQDN      | site-... .sakura.ne.jp |
| 監視方法      | tcp                    |
| ポート番号     | 80                     |
| チェック間隔(秒) | 10                     |
| 重み付け応答    | 有効                     |
| 有効状態      | 利用可能                   |
| 作成日時      | ...                    |

A red callout box points to the 'FQDN' value, stating: **GSLBが生成するFQDN** (FQDN generated by GSLB).

# 実サーバの登録

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, エンハンスドLB, **GSLB**, DNS, シンプル監視, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, and LAB. The 'GSLB' item is selected. The top bar contains a search field 'リソースを検索...', 'オプション', 'ヘルプ', and a user profile dropdown. The main content area is titled 'GSLB >> gslb' and includes buttons for '監視・応答方法の変更', '反映', and 'GSLBを削除'. Below this is a tab bar with '情報' and '実サーバ'. The '実サーバ' tab is selected and highlighted with a red box. A blue message bar states '実サーバは最大12台まで追加できます'. Below this is a table with columns: #, IPアドレス, 重み値, 有効, ステータス. At the bottom right of the table area is a green button with a plus icon and the text '追加', which is also highlighted with a red box. The bottom of the page shows a language selector '日本語 | English', a sound icon 'サウンド:Off', a 'FEEDBACK' button, and an information icon.

# 実サーバの登録

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

サーバ

ストレージ ▼

ネットワーク ▼

アプライアンス ▼

グローバル ▲

エンハンストLB

**GSLB**

DNS

シンプル監視

セキュアモバイル ▼

ショートメッセージ▼

モノプラットフォーム

LAB ▼

日本語 | English

GSLB » gslb

監視・応答方法の変更 反映 GSLBを削除

追加: GSLB

GSLB

☒ 入力 ☐ サーバから選択

IPアドレス\*

IPv4, IPv6を入力できます

有効/無効\* ☐ 有効 ☐ 無効

重み値

1~10000の値, 指定しない場合はデフォルト値(1)が適用されます。

キャンセル 作成

重み付け応答の重み値の設定が可能

# 実サーバの登録

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

GSLB » gslb 監視・応答方法の変更 **反映** GSLBを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 実サーバ

実サーバは最大12台まで追加できます

| # | IPアドレス  | 重み値        | 有効   | ステータス |   |   |
|---|---------|------------|------|-------|---|---|
| 1 | 1.1.1.1 | 1 (デフォルト値) | 💡 はい | -     | ✎ | ✖ |
| 2 | 2.2.2.2 | 1 (デフォルト値) | 💡 はい | -     | ✎ | ✖ |

+ 追加

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

# GSLBの作成

## ヘルスチェック

- 監視で異常が検出された実サーバのIPアドレスは応答されない



IP : 1.1.1.1、 3.3.3.3



GSLB

UP



IP

1.1.1.1

DOWN



2.2.2.2

UP



3.3.3.3

### 【tips】

実サーバが全てDOWNの場合は全てのIPアドレスが応答されます。ただし、ソーリーサーバが設定されている場合はソーリーサーバのIPアドレスが応答されます。



# GSLBの作成

## ヘルスチェック

- 監視方法は、http、https、tcp、pingのいずれかを選択する

ヘルスチェックの設定値

| 項目                   | 仕様                               |
|----------------------|----------------------------------|
| ヘルスチェックの実行間隔         | 10-60秒の範囲で変更可能<br>※GSLBの作成時に指定する |
| ヘルスチェックのタイムアウト       | 10-60秒の範囲で変更可能                   |
| サーバダウン判定のチェックのリトライ回数 | 3回                               |



ヘルスチェックに失敗した際、3回連続タイムアウトでダウン判定となる

# GSLBの作成、実サーバの登録

## 重み付け応答

- 実サーバのIPアドレスごとに応答確率を調整する
- 重み付けを有効に設定し、実サーバごとに重み値を設定する



10%の確率で1.1.1.1を応答  
30%の確率で2.2.2.2を応答  
60%の確率で3.3.3.3を応答

単一レコードの応答となる



GSLB

各実サーバのIPアドレスを  
1:3:6の比率で応答する

重み値

1

3

6



IP

1.1.1.1

2.2.2.2

3.3.3.3

# GSLBの作成、実サーバの登録

## 重み付け応答

### 【tips】

重み付け応答は、GSLB作成時にデフォルトで有効が選択されます。そのため、利用者が意図的に無効を選択しないと、FQDNの問い合わせに対して実サーバの単一レコードが応答される動作となります。実サーバの重み値にはデフォルトの1が設定された状態になります。

重み付け応答の有効・無効による動作の違いを理解しておきましょう。

# 実サーバの登録

## 実サーバ

- グローバルIPアドレスを設定する
  - FQDNやプライベートIPアドレスは設定することはできない
  - IPv6アドレスを設定することができる
- 実サーバの有効、無効を設定できる
  - 無効にした実サーバのIPアドレスは応答されない

# GSLBの利用

- GSLBに電源操作は無く、起動ステータスは存在しない
  - 有効状態が「利用可能」であれば利用することができる
- ソーリーサーバの設定ができる

## 【tips】

GSLBでは、セッションが維持されません。  
そのため、同時接続数やセッション数などの上限は制限されていません。

# 【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.  
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).  
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。  
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。